Rapport de Travaux Pratiques n°2

APM_4ANN1_TA – Lundi 25 novembre 2024

Eglantine HERBAUX
eglantine.herbaux@ensta-paris.fr

Théo VIDAL
theo.vidal@ensta-paris.fr

Résumé

Dans le cadre du cours “Méthode des Éléments Finis” du cursus ingénieur d’ENSTA Paris, nous avons mis en oeuvre la résolution numérique d’un problème issu d’une formulation variationnelle, pour déterminer le comportement général de la méthode au regard d’un problème bien posé, et les paramètres influençant la précision du calcul via l’analyse d’erreurs normalisées.

Table des matières

I. Introduction 3
II. Problème de Poisson avec condition de Neumann 4
II.1. Découpage 4
II.2. Formulation variationnelle discrète 5
II.3. Calcul des intégrales de masse et rigidité 6
II.4. Calcul de la solution approchée 7
II.5. Calcul de l'erreur par rapport à une solution connue 9
III. Problème de Poisson avec condition de Dirichlet homogène 12
III.1. Formulation variationnelle discrète 12
III.2. Implémentation et résolution 13
III.3. Calcul de l'erreur 14
IV. Problème de Poisson avec condition de Dirichlet non-homogène 16
IV.1. Formulation variationnelle discrète 16
IV.2. Calcul de l'erreur 17
V. Équation de Stokes 18
V.1. Contexte 18
V.2. Définition du problème 18
V.3. Formulation variationnelle du problème 19
V.4. Discrétisation du problème 20
V.5. Calcul par passage au triangle de référence 21
V.6. Résultats expérimentaux 24
V.6.a. Domaine rectangulaire 24
V.6.b. Canal avec marche descendante 28
VI. Conclusion 32

I. Introduction

Dans le cadre du cours `APM_4ANN01_TA` d'ENSTA Paris, nous avions mis en évidence des résultats importants concernant la méthode des éléments finis, en étudiant la convergence des solutions au problème de Poisson résolu dans l'ensemble $V_h \subset H_1(\Omega)$.

Il s'agit ici d'étudier, par la méthode des éléments finis, l'écoulement d'un fluide visqueux incompressible et stationnaire dans un canal bidimensionnel, en régime à faible nombre de Reynolds. Ce problème peut être modélisé par des équations de Stokes que nous étudierons dans la Section V.

Contrairement aux précédents travaux où nous avions utilisé une approximation polynomiale $\mathbb{P}^1$, c'est-à-dire à l'aide de polynômes de degré au plus 1 sur chaque triangle, il est ici nécessaire d'utiliser une approximation par des éléments finis $\mathbb{P}^2$. Cela implique un maillage contenant 2 fois plus de noeuds : les sommets et milieux de chaque triangle.

En plus de ce découpage plus précis, l'étude de la solution associée à la formulation variationnelle du problème de Stokes sera réalisée dans $V_h^0 = \left\{w_1, ..., w_{N_0}\right\} \subset H_0^1(\Omega)$ avec $[\![1, ..., N_0]\!]$ les noeuds intérieurs à Ω. En effet, les conditions aux frontières de Ω nécéssites de traiter séparément les noeuds des bords. Nous résoudrons l'ensemble des problèmes sur le domaine Ω ouvert borné à frontière polygonale de $\mathbb{R}^2$.

Nous utilisons `GMSH` pour construire un maillage formé de triangles, et nous programmons la résolution numérique sur `MATLAB`.

II. Problème de Poisson avec condition de Neumann

Soit le problème de Poisson suivant, avec conditions aux limites de Neumann :

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f \text{ dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \qquad \text{sur } \partial\Omega \end{cases} \tag{1}$$

avec $f \in L^2(\Omega)$.

À ce problème est associé la formulation variationnelle suivante :

Trouver $u \in H^1(\Omega)$ tel que :

$$(\text{FV}) \int_\Omega \nabla u \nabla v d\Omega + \int_\Omega uv d\Omega = \int_\Omega fv d\Omega \text{ pour tout } v \in H^1(\Omega) \tag{2}$$

avec $a(u,v) = \int_\Omega \nabla u \nabla v d\Omega + \int_\Omega uv d\Omega$ et $l(v) = \int_\Omega fv d\Omega$

Les hypothèses suivantes sont vérifiées :

- $H^1(\Omega)$ est un espace de Hilbert pour la norme $\|.\|_{H^1(\Omega)}$
- a est continue de $\left(H^1(\Omega)\right)^2$ dans $\mathbb{R}$:

$$|a(u,v)| = |(u,v)_{H^1(\Omega)}| \leq \|u\|_{H^1(\Omega)} \, \|v\|_{H^1(\Omega)} \text{ par le théorème de Cauchy-Schwarz} \tag{3}$$

- a est coercive :

$$|a(u,u)| = |\int_\Omega (\nabla u)^2 + u^2 d\Omega \, | = \|u\|^2_{H^1(\Omega)} \text{ avec } \alpha = 1 \tag{4}$$

- l est continue de $H^1(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$:

$$|l(v)| = |(f,v)_{L^2(\Omega)}| \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \, \|v\|_{L^2(\Omega)} \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \, \|v\|_{H^1(\Omega)} \tag{5}$$

Nous pouvons alors appliquer le théorème de Lax-Milgram : le problème est bien posé dans $H^1(\Omega)$ et il existe une unique solution $u \in H^1(\Omega)$ de (2).

II.1. Découpage

Afin de simplifier la résolution de (1) dans l'espace $H^1(\Omega)$, on réduit cet espace que l'on découpe ensuite par triangulation avec des éléments finis de Lagrange $\mathbb{P}^2$.

Ainsi, l'espace $H^1(\Omega)$ est approché par V_h, un espace de dimension finie de base $(w_i)_{i=1...N}$ tel que $w_i(M_j) = \delta_{ij}$ pour tous $1 \leq i,j \leq N$ où (M_j) sont les sommets et milieux des arêtes des triangles du maillage.

$$V_h = \left\{ v_h \in C^0\left(\overline{\Omega}\right), v_h|_{T_l} \in \mathbb{P}^2, \forall l = 1, ..., L \right\}$$

avec $\mathbb{P}^2$ l'espace des polynômes de degré 2.

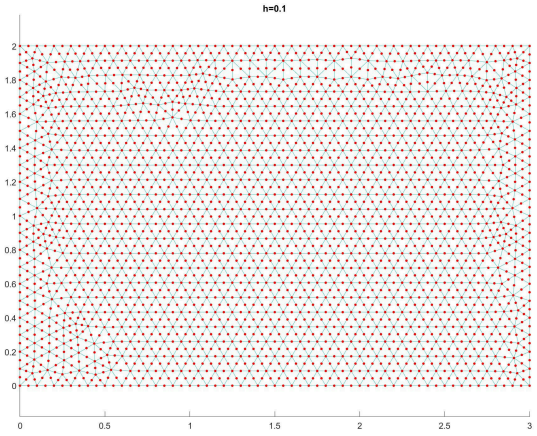


Figure 1: Exemple de maillage $\mathbb{P}^2$ créé par GMSH avec $h = 0.1$

Le paramètre h correspond alors au maximum des rayons de cercles cisconstrits aux triangles : plus h est petit, plus la taille des volumes élementaires du découpage est petite.

Le logiciel GMSH renvoie un fichier contenant les paramètres de ce maillage et sa géométrie :

- `Nbpt` : nombre de points (uniques) du maillage
- `Nbtri` : nombre de triangles composant le maillage
- `Coorneu` : tableau des coordonnées des noeuds des triangles
- `Refneu` : colonne de booléens de valeur 1 si un noeud est sur le bord du domaine Ω, 0 sinon
- `Numtri` : tableau des références des noeuds composant les triangles
- `Reftri` : tableau des numéros de domaine dans lequel se situe un triangle (ici 1 uniquement car un seul domaine)
- `Nbaretes` : nombre d'arêtes
- `Numaretes` : tableau des numéros des points composant les arêtes
- `Refaretes` : même utilité que `Reftri`

II.2. Formulation variationnelle discrète

La formulation variationnelle dicrète alors obtenue dans V_h est :

$$\forall v_h \in V_h, \int_\Omega \nabla u_h \nabla v_h d\Omega + \int_\Omega u_h v_h d\Omega = \int_\Omega f v_h d\Omega \tag{6}$$

avec $u_h = \sum_{i=1}^{N} u_h(M_i) w_i(x,y)$ pour tout $(x,y) \in \overline{\Omega}$

Cette formulation variationelle est bien posée car elle vérifie bien les conditions de Lax-Milgram (coercivité, continuité et linéarité dans l'espace de Hilbert $\left(H^1(\Omega), \|.\|_{H^1(\Omega)}\right)$ ici assimilé à V_h).

Donc dans V_h, on peut écrire (6) sous forme matricielle :

$$(\mathbb{M} + \mathbb{K})\vec{U} = \vec{L} \tag{7}$$

avec $\mathbb{M}$ la matrice de masse symétrique définie positive et $\mathbb{K}$ la matrice de rigidité symétrique positive, toutes deux inversibles, telles que pour tous $i, j \in [\![1; N]\!]$:

$$\mathbb{M}_{ij} = \int_\Omega w_i w_j d\Omega$$
$$\mathbb{K}_{ij} = \int_\Omega \nabla w_i \nabla w_j d\Omega$$

$$\mathbb{U}_i = u_h(M_i) \text{ et } \mathbb{L}_i = \int_\Omega f w_i d\Omega$$

avec $M_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ les noeuds du maillage et $w_i = w_i(M_i)$.

Les fonctions de base locales peuvent être définies sur un triangle T_l à 6 noeuds du maillage de coordonnées barycentriques $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$:

$$\begin{cases} w_1 = \lambda_1(2\lambda_1 - 1) \\ w_2 = \lambda_2(2\lambda_2 - 1) \\ w_3 = \lambda_3(2\lambda_3 - 1) \end{cases} \qquad \begin{cases} w_4 = 4\lambda_1\lambda_2 \\ w_5 = 4\lambda_2\lambda_3 \\ w_6 = 4\lambda_3\lambda_1 \end{cases}$$

II.3. Calcul des intégrales de masse et rigidité

Pour simplifier les calculs des intégrales $\mathbb{M}_{ij}$ et $\mathbb{K}_{ij}$ sur les triangles T_l, on utilisera le passage par l'élément fini de référence. Cette dernière consiste à se ramener à un calcul sur un triangle de référence $\hat{T}$ défini par ses 3 sommets $\widehat{M_1} = (0,0), \widehat{M_2} = (1,0)$ et $\widehat{M_3} = (0,1)$.

Les sommets $M_i = (x_i, y_i), i \in [\![1;3]\!]$ sont alors images des $\widehat{M_i}$ par la transformation $F_l : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ qui permet de passer du triangle T_l au triangle de référence $\hat{T}$.

$$\forall \widehat{M_i}, M_i \in \mathbb{R}^2, F_l\left(\widehat{M_i}\right) = B_l \widehat{M_i} + S_l = M_i \text{ avec } S_l = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \text{ et } B_l = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Ainsi, les intégrales de masse et de rigidité peuvent alors s'écrire dans un triangle :

$$\mathbb{M}_{IJ}^{el} = \int_{T_l} w_I . w_J d\Omega = \int_{\hat{T}} \widehat{w_I} . \widehat{w_J} \; |\det B_l| \; d\hat{\Omega} \quad (9)$$

$$\mathbb{K}_{IJ}^{el} = \int_{T_l} \nabla w_I . \nabla w_J d\Omega = \int_{\hat{T}} \left[\left(B_l^T\right)^{-1} \widehat{\nabla w_I} \right] . \left[\left(B_l^T\right)^{-1} \widehat{\nabla w_J} \right] |\det B_l| \; d\hat{\Omega} \quad (10)$$

avec $w_I = w_I(M_I)$ et $\widehat{w_I} = w_I\left(\widehat{M_I}\right)$, pour tous $I, J \in [\![1;6]\!]$

La simplification du calcul intégral grâce aux coordonnées barycentriques effectuée dans $\mathbb{P}^1$, comme réalisé dans de précédents travaux, n'est pas possible dans $\mathbb{P}^2$ car il faudrait 6 coordonnées barycentriques, ce qui est absurde.

Une autre solution pourrait alors être de calculer analatiquement les intégrales grâce au calcul des $\widehat{w_I}$ dans le triangle $\hat{T}$. En effet, dans un triangle de référence $\hat{T}$, les coordonnées barycentriques sont connues et définies comme telles :

$$\begin{cases} \widehat{\lambda_1} = 1 - x - y \\ \widehat{\lambda_2} = x \\ \widehat{\lambda_3} = y \end{cases} \qquad \begin{cases} \widehat{w_1} = (1-x-y)(2(1-x-y)-1) \\ \widehat{w_2} = x(2x-1) \\ \widehat{w_3} = y(2y-1) \end{cases} \qquad \begin{cases} \widehat{w_4} = 4(1-x-y)x \\ \widehat{w_5} = 4xy \\ \widehat{w_6} = 4y(1-x-y) \end{cases}$$

Cependant, ces calculs d'intégrales étant laborieux, on passera par la formule de quadrature à N_Q points suivante :

$$\int_{\hat{T}} G d\hat{\Omega} \simeq \sum_{q=1}^{N_Q} \hat{c^q} G\left(\widehat{S^q}\right) \quad (11)$$

avec G une fonction continue par morceaux, $\widehat{S^q}$ des points de quadrature sur $\hat{T}$ associés aux poids $\hat{c^q}$.

Pour $\mathbb{M}_{IJ}^{el}$, la formule est d'ordre 4, $N_Q = 6$ et $G\left(\widehat{S^q}\right) = \widehat{w_I}\left(\widehat{S^q}\right) . \widehat{w_J}\left(\widehat{S^q}\right) \; |\det B_l|$. On utilise les points de quadrature et poids suivants :

$$\begin{aligned}
\widehat{S^1} &= (0.0915762135098, 0.0915762135098), \hat{c^1} = 0.05497587183 \\
\widehat{S^2} &= (0.8168475729805, 0.0915762135098), \hat{c^2} = 0.05497587183 \\
\widehat{S^3} &= (0.0915762135098, 0.8168475729805), \hat{c^3} = 0.05497587183 \\
\widehat{S^4} &= (0.1081030181681, 0.4459484909160), \hat{c^4} = 0.1116907948 \\
\widehat{S^5} &= (0.4459484909160, 0.1081030181681), \hat{c^5} = 0.1116907948 \\
\widehat{S^6} &= (0.4459484909160, 0.4459484909160), \hat{c^6} = 0.1116907948
\end{aligned} \tag{12}$$

Pour $\mathbb{K}_{\mathbf{IJ}}^{\mathrm{el}}$, l'ordre est 2, $N_Q = 3$ et $G\left(\widehat{S^k}\right) = \left[(B_l^T)^{-1}\widehat{\nabla w_I}\left(\widehat{S^k}\right)\right].\left[(B_l^T)^{-1}\widehat{\nabla w_J}\left(\widehat{S^k}\right)\right]|\det B_l|$. On utilise les points de quadrature et poids suivants :

$$\widehat{S^1} = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right), \widehat{S^2} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{6}\right), \widehat{S^3} = \left(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right), \hat{c^1} = \hat{c^2} = \hat{c^3} = 0.05497587183 \tag{13}$$

En effectuant une boucle sur les $I, J \in [\![1; 6]\!]$, l'implémentation numérique calcule les matrices élémentaires 6×6 de masse $\mathbb{M}^{\mathrm{el}}$ et de rigidité $\mathbb{K}^{\mathrm{el}}$ sur le triangle T_l. On calcule analytiquement les gradients des fonctions de base pour optimiser les calculs.

```
S_hat
= [0.0915762135098, 0.0915762135098; ...
0.4459484909160, 0.4459484909160];
poids = [0.05497587183, ..., 0.1116907948];

%Fonctions de base locales
w={
    @(x,y)  (1-x-y)*(2*(1-x-y)-1),  @(x,y)
x*(2*x-1), @(x,y) y*(2*y-1),
  @(x,y) 4*(1-x-y)*x, @(x,y) 4*x*y, @(x,y)
4*y*(1-x-y) ,
};

% Calcul de M
for i=1:6
    for j=1:6
        for q=1:6
Mel(i,j)=Mel(i,j)+abs(det)*poids(q)*w{i}
(S_hat(q,1),S_hat(q,2))*w{j}
(S_hat(q,1),S_hat(q,2));
        end
    end
end
```

Listing 1: Code MATLAB partiel de calcul de la matrice $\mathbb{M}^{\mathrm{el}}$

```
S_hat = [1/6, 1/6;
         2/3, 1/6;
         1/6, 2/3];
poids = 1/6;

Dw={
   @(x,y) [-4*(1-x-y)+1 ; -4*(1-x-y)+1],
@(x,y) [4*x-1 ; 0 ], @(x,y) [0 ; 4*y-1],
   @(x,y) [4*(1-2*x-y) ; -4*x],   @(x,y)
[4*y ; 4*x], @(x,y) [-4*y ; 4*(1-2*y-x)],
};

%Calcul de K
for i=1:6
    for j=1:6
        for q=1:3
I=inv(Bl')*Dw{i}(S_hat(q,1),S_hat(q,2));
J=inv(Bl')*Dw{j}(S_hat(q,1),S_hat(q,2));
Kel(i,j)=Kel(i,j)+abs(det(Bl))*poids*dot(I,J);
        end
    end
end
```

Listing 2: Code MATLAB partiel de calcul de la matrice $\mathbb{K}^{\mathrm{el}}$

II.4. Calcul de la solution approchée

- Calcul de la matrices générale $\mathbb{A}$

Une fois ces matrices élémentaires calculées pour tous les triangles du maillage, il suffit d'additionner ces dernières entre elles pour obtenir les matrices $\mathbb{M}$ et $\mathbb{K}$ de taille Nbpt $\times$ Nbpt. On exploite en effet la propriété des supports des fonctions de base : pour w_i vecteur de la base choisie pour V_h, le support de w_i correspond aux triangles contenant le noeud M_i. Alors les expressions des matrices deviennent :

$$\mathbb{M}_{ij} = \int_\Omega w_i w_j d\Omega = \sum_{M_i, M_j \text{ voisins}} \int_{M_i, M_j \in T_l} w_i w_j d\Omega \tag{14}$$

et l'expression des $\mathbb{K}_{ij}$ est analogue.

Finalement, le calcul de la matrice générale $\mathbb{A} = \mathbb{K} + \mathbb{M}$ se fait par simple somme. L'implémentation numérique en MATLAB est directe :

```
% boucle sur les triangles
for l=1:Nbtri

  % Coordonnées des sommets du triangle
  index = Numtri(l,:);

  S1=Coorneu(index(1),:);
  S2=Coorneu(index(2),:);
  S3=Coorneu(index(3),:);

  % Calcul des matrices elementaires du triangle l
  Kel=matK_elem_p2(S1, S2, S3);
  Mel=matM_elem_p2(S1, S2, S3);

  % Assemblage de la matrice globale et du second membre
  for i=1:6
      I = index(i);
      for j=1:6
          J = index(j);

          MM(I, J) = MM(I, J) + Mel(i, j);
          KK(I, J) = KK(I, J) + Kel(i, j);
      end % j
  end % i
end % l

AA=KK+MM
```

Listing 3: Code MATLAB d'assemblage des matrices

- Calcul du second membre

D'après la reformulation matricielle du problème (7), le second membre de l'équation est un vecteur $\vec{L}$ tel que

$$\forall i \in [\![1, N]\!], L_i = \int_\Omega f w_i d\Omega \tag{15}$$

Or, si nous utilisons l'approximation de f par son interpolation $\pi_h f = \sum_{i=1}^N f(M_i) w_i$, alors

$$\begin{aligned} L_i &\simeq \sum_{i=j}^N f(M_j) \int_\Omega w_i w_j d\Omega \\ &= \sum_{i=j}^N f(M_j) \mathbb{M}_{ij} \end{aligned} \tag{16}$$

Il vient alors $\vec{L} = \mathbb{M}\vec{F}$, avec $F_i = f(M_i)$

- Calcul de la solution approchée u_h

La solution approchée $u_h = \sum_{i=1}^{N} u_h(M_i)w_i$ peut donc être calculée en chaque noeuds du maillage : $\mathbb{U} = \mathbb{A}^{-1}\mathbb{L}$ car $\mathbb{A}$ est une matrice inversible par somme de 2 matrices inversibles.

II.5. Calcul de l'erreur par rapport à une solution connue

Afin de vérifier la justesse de la solution u_h obtenue, une estimation de l'erreur par rapport à la solution exacte u selon la norme L^1 et H^1 peut être calculée de la façon suivante.

Si on assimile u à son interpolée $\pi_h u = \sum_{i=1}^{N} u(M_i)w_i$, et nous notons $u_h = \sum_{i=1}^{N} u_h(M_i)w_i$. Alors la norme L^2 de l'erreur vaut :

$$\begin{aligned}
\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} &\simeq \| \sum_{i=1}^{N} (u - u_h)(S_i)w_i \ \|_{L^2(\Omega)} \\
&= \sqrt{\int_\Omega \left(\sum_{i=1}^{N} (u - u_h)(S_i)w_i \right)^2 d\Omega} \\
&= \sqrt{\sum_{i,j=1}^{N} (u - u_h)(S_i).(u - u_h)(S_j) \int_\Omega w_i w_j d\Omega} \\
&= \sqrt{(\mathbb{U} - \mathbb{U}_h)^T \mathbb{M} (\mathbb{U} - \mathbb{U}_h)} \\
&= \|\mathbb{U} - \mathbb{U}_h\|_{\mathbb{M}}
\end{aligned} \tag{17}$$

De même, on calcule la semi-norme H^1 de l'erreur :

$$\begin{aligned}
|u - u_h|_{H^1(\Omega)} &\simeq | \sum_{i=1}^{N} (u(S_i) - u_h(S_i))w_i \ |_{H^1(\Omega)} \\
&= \sqrt{\int_\Omega \left(\nabla \left(\sum_{i=1}^{N} (u - u_h)(S_i)w_i \right) \right)^2 d\Omega} \\
&= \sqrt{\sum_{i,j=1}^{N} (u - u_h)(S_i).(u - u_h)(S_j) \int_\Omega \nabla w_i \nabla w_j d\Omega} \\
&= \sqrt{(\mathbb{U} - \mathbb{U}_h)^T \mathbb{K} (\mathbb{U} - \mathbb{U}_h)} \\
&= \|\mathbb{U} - \mathbb{U}_h\|_{\mathbb{K}}
\end{aligned} \tag{18}$$

L'implémentation MATLAB tire parti des capacités d'opérations vectorielles pour optimiser le calcul.

```
% Calcul de l'erreur L2
L2 =  sqrt((UU_exact-UU)'*MM*(UU_exact-UU))
L2n = log(L2/sqrt(UU_exact'*MM*UU_exact));
% Calcul de l'erreur H1
H1 =  sqrt((UU_exact-UU)'*KK*(UU_exact-UU))
H1n = log(H1/sqrt(UU_exact'*KK*UU_exact));
```

Listing 4: Code MATLAB du calcul d'erreur

Exemple : u(x,y) = $3\cos(\pi x)\cos(2\pi y)$

Prenons pour exemple une solution u connue égale à $3\cos(\pi x)\cos(2\pi y)$ pour $(x, y) \in \overline{\Omega} = [0, 3] \times [0, 2]$. Cette fonction satisfait bien condition au bord car :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial n}(x,y) = -3\pi \sin(\pi x)\cos(2\pi y) = 0 \text{ sur } \{0\} \times [0,2] \text{ et } \{3\} \times [0,2] \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x,y) = -6\pi \cos(\pi x)\sin(2\pi y) = 0 \text{ sur } [0,3] \times \{0\} \text{ et } [0,3] \times \{2\} \end{cases} \tag{19}$$

Nous pouvons calculer f grâce à (1) puis remonter à la solution approchée u_h grâce à la méthode décrite précédement.

$$f(x,y) = 3(1+5\pi^2)\cos(\pi x)\cos(2\pi y) \tag{20}$$

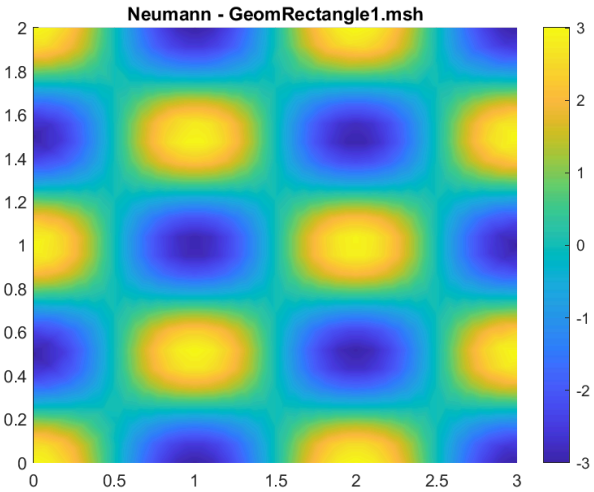


Figure 2: Représentation de la solution numérique u_h, avec $h = 0.1$

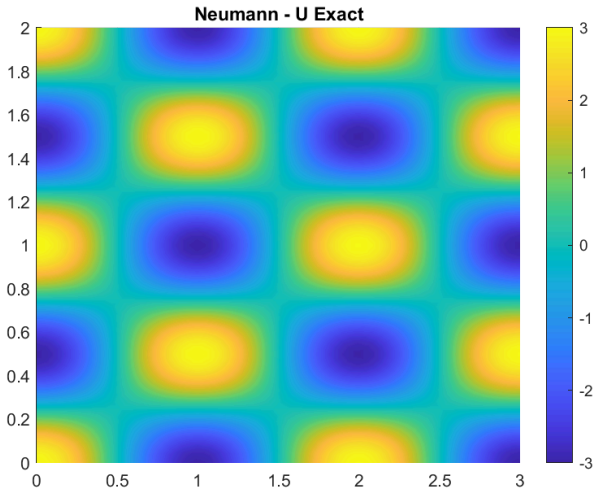


Figure 3: Représentation de la solution exacte $\pi_h u$, avec $h = 0.1$

Nous remarquons que les 2 figures sont similaires à l'oeil nu, la méthode des élements finis semble donc pertinente pour approcher la solution exacte d'un problème de Poisson aux conditions limites de Neumann.

En calculant l'interpolée de la solution exacte $\pi_h u$, nous pouvons remonter à une estimation $L^2 = 8.3811.10^{-4}$ et $H^1 = 0.0356$ de l'erreur pour $h = 0,1$. Ces valeurs sont plutôt petites au vu de l'ordre de grandeur de la solution (entre –3 et 3). Il peut être intéressant d'étude la valeur de cette erreur en faisant varier la précision du maillage h.

En effet, plus h est petit, plus le maillage est fin (le nombre de triangles augmente). Nous conjecturons alors que la solution numérique calculée sera plus proche de la solution réelle au sens des erreurs L^2 et H^1.

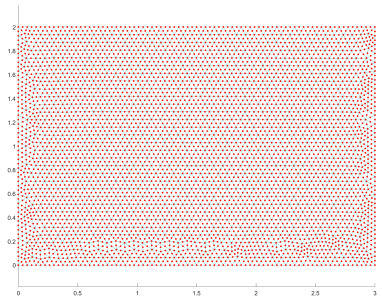


Figure 4: $h = 0.075$

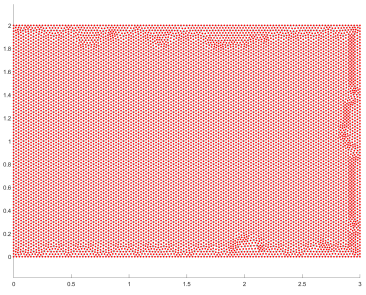


Figure 5: $h = 0.05$

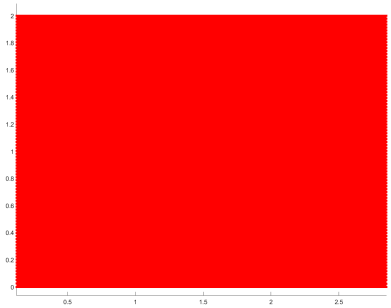


Figure 6: $h = 0.025$

On trace alors les graphes de convergence $\log\left(\frac{1}{h}\right) \to \log\left(\frac{\|u-u_h\|_{L^2}}{\|u\|_{L^2}}\right)$ et $\log\left(\frac{1}{h}\right) \to \log\left(\frac{|u-u_h|_{H^1}}{|u|_{H^1}}\right)$ pour estimer la précision du calcul numérique.

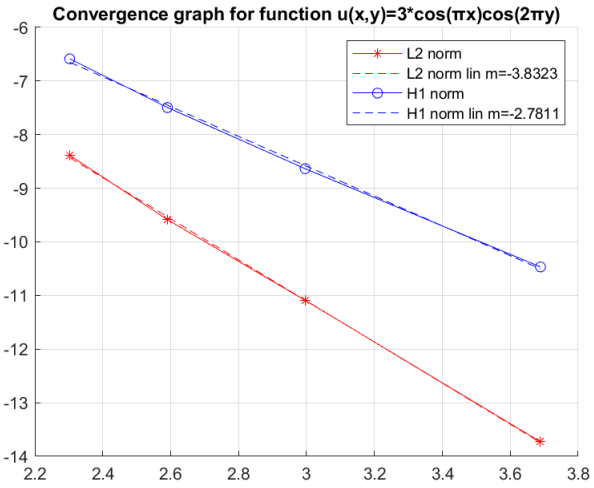


Figure 7: Graphe de convergence dans $\mathbb{P}^2$

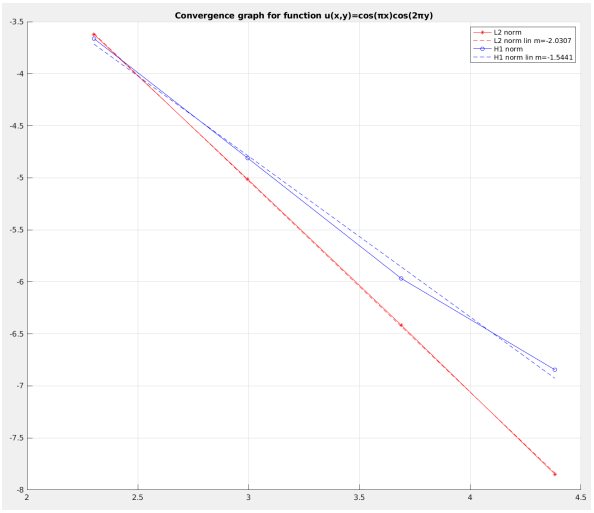


Figure 8: Graphe de convergence dans $\mathbb{P}^1$

Notre conjecture est donc vérifiée : plus le maillage est précis, plus la solution approchée est juste. De plus, la norme L^2 et H^1 décroissent selon une exponentielle inverse car leur décroissance logarithmique est linéaire. L'erreur H^1 reste plus élevée que l'erreur L^2 et décroit plus lentement (pente = 3.83>2.78), mais semble converger vers une erreur quasi-nulle pour des valeurs de h élevées.

En comparant les résultats obtenus ici dans $\mathbb{P}^2$ avec ceux obtenus dans les précédents travaux, nous remarquons que la solution numérique approchée u_h converge bien plus rapidement dans $\mathbb{P}^2$ que dans $\mathbb{P}^1$ où la convergence en L^2 décroissait linéairement avec une pente de -2.03, et -3.83 pour $\mathbb{P}^2$. Ainsi, une approximation de u sera meilleure en utilisant les éléments finis $\mathbb{P}^2$ pour des grandes valeurs de h.

Il faut cependant noter que le temps de calcul de u_h augmente en conséquent avec h mais aussi en utlisant la méthode dans $\mathbb{P}^2$. Il faut donc trouver un compromis entre temps de calcul et précision du résultat souhaité.

III. Problème de Poisson avec condition de Dirichlet homogène

Soit le problème de Poisson suivant, avec conditions aux limites de Dirichlet homogène :

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f \text{ dans } \Omega \\ u = 0 \qquad\quad \text{sur } \partial\Omega \end{cases} \tag{21}$$

La formulation variationnelle associée à ce problème est :
Trouver $u \in H_0^1(\Omega)$ *tel que :*

$$\forall v \in H_0^1, \int_\Omega \nabla u \nabla v d\Omega + \int_\Omega uv d\Omega = \int_\Omega fv d\Omega \tag{22}$$

A l'identique de la formulation variationnelle de la Section II, (22) vérifie bien les conditions de Lax-Milgram, le problème est donc bien posé.

III.1. Formulation variationelle discrète

Nous approchons ici l'espace $H_0^1(\Omega)$ par V_h^0, un espace de dimension finie de base $(w_i)_{i=1,\dots,N_0}$ tel que $w_i(M_j) = \delta_{ij}$ pour tous $1 \leq i,j \leq N_0$ où (M_j) sont les sommets et milieux des arêtes des triangles T_l du maillage n'appartenant pas aux bords de Ω.

$$V_h^0 = \text{Vect}\{w_i, M_i \notin \partial(\Omega)\} \tag{23}$$

On peut donc écrire u_h dans cette base :

$$u_h(x,y) = \sum_{i, M_i \notin \partial(\Omega)} u_h(M_i) w_i(x,y), \forall (x,y) \in \overline{\Omega} \tag{24}$$

La formulation variationnelle discrète alors obtenue dans V_h^0 est :

$$\forall v_h \in V_h^0, \int_\Omega \nabla u_h \nabla v_h d\Omega + \int_\Omega u_h v_h d\Omega = \int_\Omega f v_h d\Omega \tag{25}$$

On peut écrire (25) sous forme matricielle :

$$(\mathbb{M}^0 + \mathbb{K}^0)\vec{U}^0 = \mathbb{A}^0 \vec{U}^0 = \overrightarrow{L^0} \tag{26}$$

avec $\mathbb{M}^0$ la matrice de masse symétrique définie positive et $\mathbb{K}^0$ la matrice de rigidité symétrique positive, toutes deux appartenant à $\mathbb{R}^{N_0 \times N_0}$ inversibles (car (22) est bien posé dans H_0^1), telles que, pour tous $i,j \in [\![1; N_0]\!]$:

$$\mathbb{M}^0_{ij} = \int_\Omega w_i w_j d\Omega$$
$$\mathbb{K}^0_{ij} = \int_\Omega \nabla w_i \nabla w_j d\Omega$$
$$\mathbb{U}_i = u_h(M_i) \text{ et } \mathbb{L}_i = \int_\Omega f w_i d\Omega$$

avec $M_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ les noeuds du maillage n'appartenant pas aux bords de Ω et $w_i = w_i(M_i)$.

- Pseudo-élimination

La matrice `Numtri` générée par `GMSH` contient tous les noeuds du maillage, mais ceux-ci ne sont pas triés selon leur appartenance ou non au bord. Il est donc difficile de passer par la méthode précédente qui ne tient compte que des noeuds intérieurs au domaine Ω. Ainsi, plutôt que de traiter cette matrice

pour éliminer les noeuds du bord sur lesquels u_h devra être égal à 0, il peut être pertinent d'utiliser le vecteur `Refneu` qui indique par un 1 les noeuds du bord dans la matrice `Coorneu`.

Nous pouvons donc reformuler (26) dans V_h de dimension N à l'aide d'une technique de pseudo-élimination. On aura donc, pour tout $i \in [\![1; N]\!]$ / `Refneu(i)` $= 1$, $u_h(M_i) = 0$. Il vient

$$\tilde{\mathbb{A}}\vec{\mathbb{U}} = \tilde{\vec{\mathbb{L}}} \tag{27}$$

avec $\tilde{\mathbb{A}} \in \mathbb{R}^{N\times N}, \tilde{\vec{\mathbb{L}}}$ et $\vec{\mathbb{U}} \in \mathbb{R}^N$ telles que :

$$\forall (M_i) \in \partial\Omega, \widetilde{\vec{\mathbb{L}}_i} = 0 \text{ et } \tilde{\mathbb{A}}_{ij} = \delta_{ij}, \forall j \in [\![1; N]\!] \tag{28}$$

Si on suppose que les noeuds intérieurs sont numérotés en premier de 1 à N_0 et les noeuds du bord de $N_0 + 1$ à N, alors (27) est équivalent à :

$$\begin{pmatrix} \mathbb{A}^0 & 0 \\ 0 & \mathbb{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{U}^0 \\ \vec{U}^B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{\mathbb{L}^0} \\ 0 \end{pmatrix} \tag{29}$$

III.2. Implémentation et résolution

La manière de procéder pour calculer la solution u_h dans `MATLAB` est identique au problème précédent, à la seule différence que les bords doivent être traités selon (28). Nous pouvons donc implémenter la fonction suivante qui retourne $\tilde{\mathbb{A}}$ et $\tilde{\vec{\mathbb{L}}}$:

```
function [tilde_AA, tilde_LL] = elimine(AA, LL, Refneu)

Nbpt = size(Refneu) % =N
tilde_AA = AA;
tilde_LL = LL;

%% Traitement des noeuds du bord
indices = find(Refneu); %Position des noeuds =1

tilde_AA(:, indices) = 0;  % Colonnes à 0
tilde_AA(indices, :) = 0;  % Lignes à 0
tilde_AA(sub2ind(size(tilde_AA), indices, indices)) = 1;  % 1 pour les Aii

tilde_LL(indices) = 0;
```

Listing 5: Code `MATLAB` de la fonction d'élimination pour des conditions de Dirichlet homogènes

Exemple : u(x,y) = $3\sin(\pi x)\sin(\pi y)$

On cherche à résoudre le problème de Poisson à conditions de Dirichlet homogènes pour une solution connue $u(x, y) = 3\sin(\pi x)\sin(\pi y)$ pour $(x, y) \in \overline{\Omega} = [0, 3] \times [0, 2]$. Comme précédement, nous vérifions que cette fonction satisfait bien le problème :

$$u(x, y) = 3\sin(\pi x)\sin(\pi y) = 0 \text{ pour } x = 0, 3 \text{ et } y = 0, 2 \tag{30}$$

Nous pouvons calculer f grâce à (1) puis remonter à la solution approchée u_h grâce à la méthode décrite précédement.

$$f(x, y) = 3(1 + 2\pi^2)\sin(\pi x)\sin(\pi y) \tag{31}$$

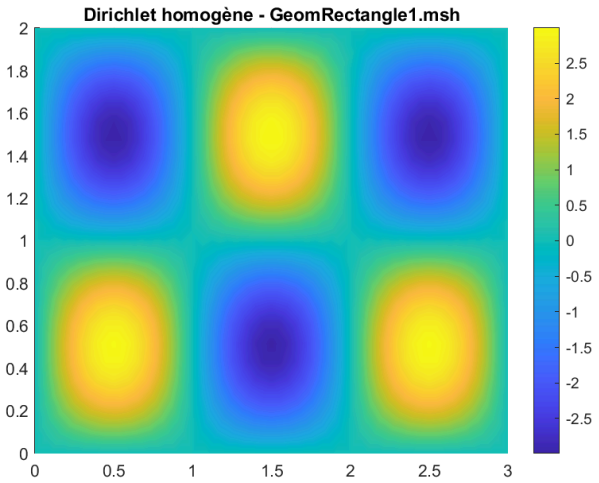


Figure 9: Représentation de la solution numérique u_h pour h=0,1

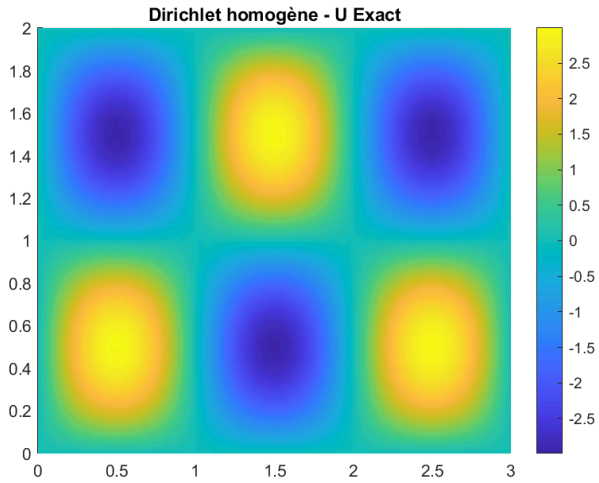


Figure 10: Représentation de la solution exacte $\pi_h u$ pour h=0,1

Sur les représentation, u_h et $\pi_h u$ s'annulent bien aux bords. Nous n'observons toujours pas de différence à l'oeil nu entre la solution numérique calculée et l'interpolée de la solution exacte $\pi_h u = \sum_{i=1}^{N} u(M_i) w_i$.

III.3. Calcul de l'erreur

En utilisant les calculs (17) et (18), nous pouvons de nouveau remonter à une erreur $\mathbb{L}^2 = 1,65.10^{-4}$ et $\mathbb{H}^1 = 0,0086$ pour $h = 0,1$. Ces valeurs, plus faibles que pour le problème de Poisson à condition de Neumann, peuvent être expliquées par une baisse de l'incertitude sur les bords où la valeur de u_h est fixée, alors que fixée seulement à une constante près pour Neumann.

En répétant l'opération pour différentes valeurs de h, on obtient le graphe de convergence.

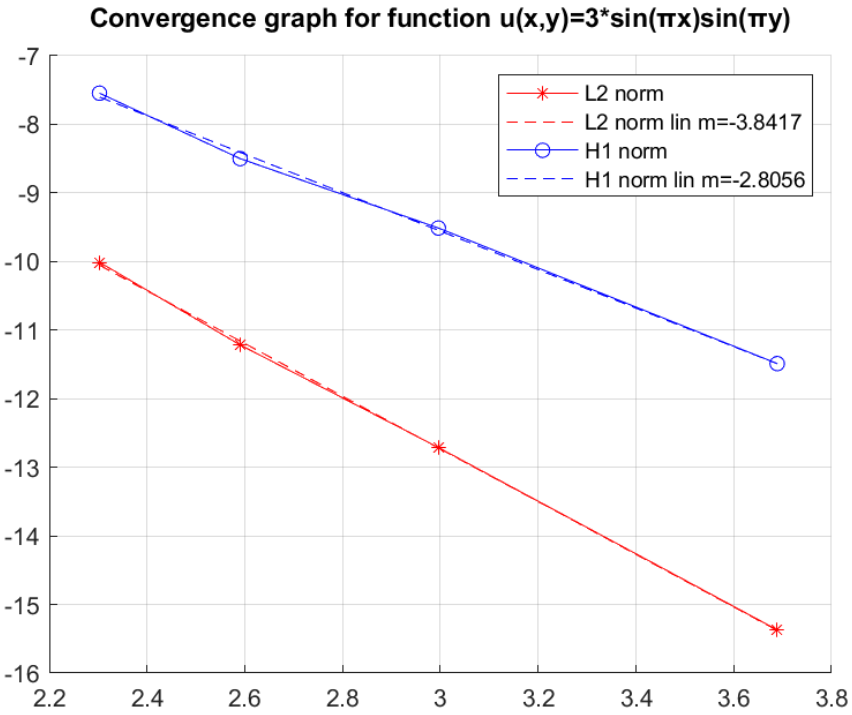


Figure 11: Graphe de convergence des erreurs normées $\mathbb{L}^2$ et $\mathbb{H}^1$

Les pentes pour les 2 erreurs sont très proches de celles trouvées dans le problème précédent, à une incertitude sur la régression linéaire près (-3.84 pour $\mathbb{L}^2$ et -2.81 pour $\mathbb{H}^1$). Elles semblent toutes 2 aussi converger vers 0.

Il est donc pertinent d'émettre comme hypothèses que :
- la modification des conditions de bords ne fait pas varier la vitesse de convergence des erreurs,
- fixer des conditions sur u (et non $\frac{\partial u}{\partial n}$) permet une meilleure précision sur les bords et donc une diminution de l'erreur.

IV. Problème de Poisson avec condition de Dirichlet non-homogène

Soit le problème de Poisson suivant, avec condition aux limites de Dirichlet non-homogène :

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f \text{ dans } \Omega \\ u = g \qquad\quad \text{sur } \partial\Omega \end{cases} \tag{32}$$

La formulation variationelle associée à ce problème (32) est :
Trouver $u \in H^1(\Omega)$ *avec* $u|_{\partial\Omega} = g$*, tel que :*

$$\forall v \in H_0^1(\Omega), \int_\Omega \nabla u \nabla v d\Omega + \int_\Omega uv d\Omega = \int_\Omega fv d\Omega \tag{33}$$

En utilisant un relèvement $u = u_0 + u_g$, avec $u_0 \in H_0^1(\Omega)$ et $u_g \ |_{\partial\Omega} = g$, on montre que le problème est bien posé au sens du théorème de Lax-Milgram, et donc qu'il existe une unique solution au problème (33).

IV.1. Formulation variationelle discrète

On reformule (33) dans $V_h \subset H_0^1(\Omega)$ espace de dimension N : en effet, pour tout $i \in [\![1; N]\!]$ tel que $M_i \in \partial\Omega$, $u_h(M_i) = g(M_i)$

Par analogie avec la condition de Dirichlet homogène, les expressions obtenues sont :

$$\tilde{\mathbb{A}}\vec{\mathbb{U}} = \tilde{\vec{\mathbb{L}}} \tag{34}$$

avec $\tilde{\mathbb{A}} \in \mathbb{R}^{N\times N}, \tilde{\vec{\mathbb{L}}}$ et $\vec{\mathbb{U}} \in \mathbb{R}^N$ tels que :

$$\forall (M_i) \in \partial\Omega, \widetilde{\vec{\mathbb{L}}_i} = g(M_i) \text{ et } \tilde{\mathbb{A}}_{\text{ij}} = \delta_{\text{ij}}, \forall j \in [\![1; N]\!]$$

Si on suppose que les noeuds intérieurs sont numérotés en premier de 1 à N_0 et les noeuds du bord de $N_0 + 1$ à N, alors (27) est équivalent à :

$$\begin{pmatrix} \mathbb{A}^0 & \mathbb{A}^{\text{IB}} \\ 0 & \mathbb{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{U}^0 \\ \vec{U}^B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{\mathbb{L}^0} \\ \vec{\mathbb{G}} \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} \mathbb{A}^0 \in \mathbb{R}^{N_0\times N_0} \text{ et } \overrightarrow{\mathbb{L}^0} \in \mathbb{R}^{N_0} \text{ définies comme en } (22) \\ \vec{\mathbb{G}} \in \mathbb{R}^{N-N_0} / \forall i \in [\![N_0+1, N]\!] \ \ , \ \ \mathbb{G}_i = g(M_i) \\ \mathbb{A}^{\text{IB}} \in \mathbb{R}^{N_0\times N-N_0} \end{cases} \tag{35}$$

$\mathbb{A}^{\text{IB}} \neq 0$ car on n'annule ici que les lignes correspondant aux noeuds du bord, et non les colonnes.

Pour implémenter ce changement, il suffit de modifier la routine MATLAB précédemment développée (cf Listing 5), en retirant la suppression des colonnes, et en remplaçant `tilde_LL(indices) = 0` par `(indices) = g(Coorneu(indices,1),Coorneu(indices,2));` afin d'appliquer ces nouvelles conditions limites.

Exemple : u(x,y) = $3\cos(\pi x)\cos(2\pi y)$

Prenons pour exemple une solution connue $u(x, y) = 3\cos(\pi x)\cos(2\pi y)$ pour $(x, y) \in \overline{\Omega} = [0, 3] \times [0, 2]$. Cette fonction satisfait bien condition au bord pour :

$$\begin{cases} g(x, y) = 3\cos(\pi x)\cos(2\pi y) \\ f(x, y) = 3(1 + 5\pi^2)\cos(\pi x)\cos(2\pi y) \end{cases} \tag{36}$$

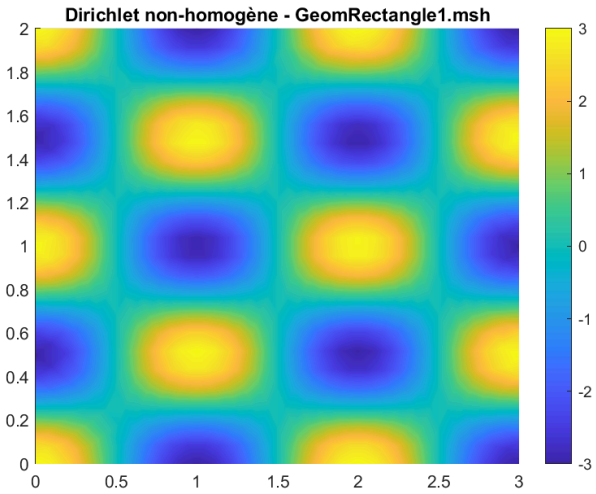


Figure 12: Représentation de la solution numérique u_h pour h=0,1

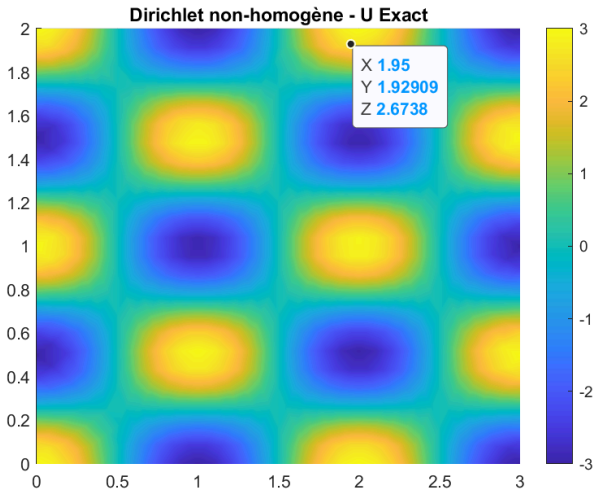


Figure 13: Représentation de la solution exacte $\pi_h u$ pour h=0,1

IV.2. Calcul de l'erreur

Afin de vérifier la validité de l'expréssion numérique u_h calculée, nous procédons toujours, de la même manière et calculons les erreurs $\mathbb{L}^2$ et $\mathbb{H}^1$ normées par rapport à l'interpolation de la solution exacte $\pi_h u$ dans V^h.

Nous obtenons, pour $h = 0,1$, une erreur $\mathbb{L}^2$ de $7,7931.10^{-4}$ et $\mathbb{H}^1$ de 0.0346. L'erreur calculée ici est plus grande que celle précédente pour la condition homogène et s'approche de celle calculée pour le problème avec condition de Neumann. L'hypothèse comme quoi imposer une condition sur u au bord de Ω et non sur sa dérivée permettait de réduire s'avère donc ici fausse. On peut donc en déduire que le paramètre qui jouaient sur cette erreur étaient nuls autres que la différence entre les expréssions des solutions exactes u utilisées en exemple.

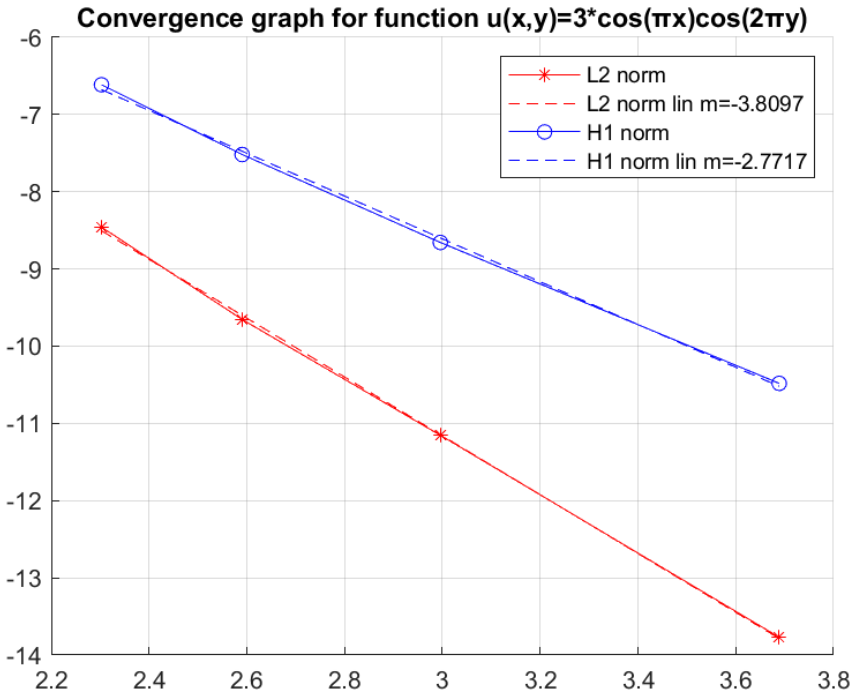


Figure 14: Graphe de convergence des erreurs normées $\mathbb{L}^2$ et $\mathbb{H}^1$

La vitesse de converge des erreurs ne change pas non plus drastiquement ici.

V. Équation de Stokes

V.1. Contexte

Nous nous intéressons à la résolution d'un problème classique de Mécanique des Fluides, c'est-à-dire trouver un écoulement en deux dimensions caractérisé par son champs de vitesse $\boldsymbol{u}(x,y) = (u_1(x,y), u_2(x,y))$ et son champs de pression $p(x,y)$. L'écoulement de ce fluide visqueux newtonien est caractérisé par les équations de Navier-Stokes :

$$\rho\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} + \nabla p = \rho\boldsymbol{f} + \nu\Delta\boldsymbol{u} \tag{37}$$

avec ν la viscosité cinématique du fluide et f les forces volumiques extérieures. Dans la suite, nous nous placerons dans le cas d'un écoulement non perturbé - on néglige la gravité - de fluide incompressible, en régime stationnaire. Les forces volumiques extérieures sont donc nulles : $f = 0$.

De plus, on se place dans le cadre d'un faible nombre de Reynolds : $R_e = \frac{UL}{\nu} \ll 1$, donc en utilisant des ordres de grandeur d'adimensionnement, le terme convectif est négligeable devant le terme diffusif :

$$(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} \sim \frac{U^2}{L} = R_e^2\frac{\nu}{L^3} \tag{38}$$

avec L et ν des données du problème donc constantes, et :

$$\nu\Delta\boldsymbol{u} \sim \nu\frac{U}{L^2} = \nu^2\frac{R_e}{L^3} \tag{39}$$

or $R_e \ll 1$ donc

$$R_e^2 \ll R_e \Leftrightarrow (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} \ll \nu\Delta\boldsymbol{u} \tag{40}$$

Ce nombre de Reynolds apparait naturellement lors de l'adimensionnement des équations de Navier-Stokes en régime permanent. La discussion complète de la valeur de ce paramètre, d'après le Principe de Moindre Dégénérescence (PMD), fait l'objet du cours `MEC_3MF02_TA` d'ENSTA Paris.

V.2. Définition du problème

Avec les hypothèses précédentes, les équations régissant l'écoulement dans le domaine deviennent alors :

$$\begin{cases} -\nu\Delta\boldsymbol{u} + \nabla p = 0 \text{ dans } \Omega \\ \text{div } \boldsymbol{u} = 0 \qquad\qquad \text{dans } \Omega \end{cases} \tag{41}$$

Puis, le fluide étant newtonien incompressible, son tenseur des contraintes vaut

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{1} + \nu(\nabla\boldsymbol{u} + \nabla\boldsymbol{u}^T) \tag{42}$$

On définit alors deux types de bords pour le domaine Ω.

- Des bords libres, par lequel l'écoulement peut s'échapper. Dans ce cas, l'équilibre des forces surfaciques avec le fluide non contraint donne :

$$\boldsymbol{\sigma}.\boldsymbol{n} = -p\boldsymbol{n} + \nu(\nabla\boldsymbol{u} + \nabla\boldsymbol{u}^T)\cdot\boldsymbol{n} = \mathbf{0} \tag{43}$$

  Ces bords seront notés Γ_N et imposent à l'écoulement des conditions de type Neumann.
- Des bords sur lesquels l'écoulement est imposé : par exemple, une paroi - dans ce cas la vitesse est nulle car le fluide est visqueux -, une injection, un pompage... Pour un écoulement défini par $\boldsymbol{g}$ sur ces bords, alors

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} \tag{44}$$

Ces bords seront notés Γ_D et imposent à l'écoulement des conditions de type Dirichlet non-homogène.

Les équations projetées sur les vecteurs de la base cartésienne sont donc :

$$\begin{cases} -\nu\Delta u_1 + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 & \text{dans } \Omega \\ -\nu\Delta u_2 + \frac{\partial p}{\partial y} = 0 & \text{dans } \Omega \\ -\frac{\partial u_1}{\partial x} - \frac{\partial u_2}{\partial y} = 0 & \text{dans } \Omega \\ (u_1, u_2) = (g_1, g_2) & \text{sur } \Gamma_D \\ \nu\nabla u_1 \cdot \boldsymbol{n} - p n_1 = 0 & \text{sur } \Gamma_N \\ \nu\nabla u_2 \cdot \boldsymbol{n} - p n_2 = 0 & \text{sur } \Gamma_N \end{cases} \tag{45}$$

Nous étudions ici un problème continu sur un ouvert borné Ω, avec conditions aux limites régulières. On prendra alors pour la suite $\boldsymbol{u} \in \left[H^1(\Omega)\right]^2$ et $p \in H^1(\Omega)$.

V.3. Formulation variationnelle du problème

On commence par définir l'espace de référence, permettant d'inclure les conditions aux limites de type Neumann. On pose alors

$$\left[H^1_{0,D}(\Omega)\right]^2 = \left\{\boldsymbol{v} \in \left[H^1(\Omega)\right]^2 \text{ tel que } \boldsymbol{v}|_{\Gamma_D} = (0,0)\right\} \tag{46}$$

D'après la première équation, comme $p \in H^1(\Omega)$, alors $-\nu\Delta u_1 = -\frac{\partial p}{\partial x} \in L^2(\Omega)$. On en déduit que $u_1 \in H^1(\Omega, \Delta)$: on supposera par la suite que $u_1 \in H^2(\Omega)$.

Soit $v \in \left[H^1_{0,D}(\Omega)\right]^2 \subset \left[H^1(\Omega)\right]^2$. On multiplie la première équation par v_1 et on intègre sur Ω, toutes les fonctions étant dans $L^2(\Omega)$:

$$\int_\Omega -\nu\Delta u_1 v_1 + \frac{\partial p}{\partial x} v_1 d\Omega = 0 \tag{47}$$

D'une part, on utilise une formule de Green avec la première intégrale. Par définition de $\left[H^1_{0,D}(\Omega)\right]^2$, les termes sur Γ_D s'annulent, on remplace alors par la condition de Neumann :

$$\begin{aligned} -\nu\int_\Omega \Delta u_1 v_1 d\Omega &= \nu\int_\Omega \nabla u_1 \nabla v_1 d\Omega - \nu\int_{\partial\Omega} (\nabla u_1 \cdot \boldsymbol{n}) v_1 dS \\ &= \nu\int_\Omega \nabla u_1 \nabla v_1 d\Omega - \int_{\Gamma_N} p n_1 v_1 d\Gamma \end{aligned} \tag{48}$$

D'autre part, on utilise une autre formule de Green :

$$\int_\Omega \frac{\partial p}{\partial x} v_1 d\Omega = -\int_\Omega p \frac{\partial v}{\partial x} d\Omega + \int_{\Gamma_N} p v_1 n_1 d\Gamma \tag{49}$$

En sommant, il vient $\int_\Omega \nu\nabla u_1 \nabla v_1 - p\frac{\partial v}{\partial x} d\Omega = 0$.

On effectue le même raisonnement avec v_2 et la deuxième équation volumique, puis on somme les deux intégrales. Alors par définition du produit doublement contracté et de la divergence, on obtient :

$$\int_\Omega \nu\nabla\boldsymbol{u} : \nabla\boldsymbol{v} - p \text{ div } \boldsymbol{v} d\Omega = 0 \tag{50}$$

Soit $q \in L^2(\Omega)$, comme $u \in \left[H^1(\Omega)\right]^2$ on multiplie l'équation de la divergence par q et peut intégrer sur Ω :

$$-\int_\Omega \text{div } \boldsymbol{u} q d\Omega = 0 \tag{51}$$

Ainsi, la formulation variationnelle du problème s'écrit :

Trouver $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2) \in \left[H^1(\Omega)\right]^2$ *avec* $\boldsymbol{u}\ |_{\Gamma_D} = \boldsymbol{g}$ *et* $p \in L^2(\Omega)$ *tels que*

$$\begin{cases} \int_\Omega \nu \nabla \boldsymbol{u} : \nabla \boldsymbol{v} - p \text{ div } \boldsymbol{v} d\Omega = 0 \forall v \in \left[H^1_{0,D}(\Omega)\right]^2 \\ -\int_\Omega \text{div } \boldsymbol{u} q d\Omega = 0 \qquad\qquad \forall q \in L^2(\Omega) \end{cases} \tag{52}$$

où l'on a noté $\nabla \boldsymbol{u} : \nabla \boldsymbol{v} = \nabla u_1 \nabla v_1 + \nabla u_2 \nabla v_2$.

La démonstration du caractère bien posé de cette formulation dépasse le cadre de ce rapport.

V.4. Discrétisation du problème

On discrétise chaque composante de la vitesse par des éléments finis $\mathbb{P}^2$, et la pression par des éléments finis P^1. Cette paire, dite *élément fini de Taylor-Hood* est notée $\mathbb{P}^2 - \mathbb{P}^1$. Le maillage choisi est triangulaire, avec des sommets numérotés de 1 à N_s et des milieux d'arêtes numérotés de $N_s + 1$ à N.

Pour les éléments $\mathbb{P}^2$, on se place dans l'espace V_h de fonctions de base sont $w_1, ..., w_N$. Pour les éléments P^1, on se place dans l'espace $\tilde{V}_h$ de fonctions de base $\tilde{w}_1, ..., \tilde{w}_{N_s}$. On rappelle que

$$\tilde{V}_h = \left\{ \tilde{v}_h \in C^0\left(\overline{\Omega}\right) \mid \forall T_l, \tilde{v}_{h\ |\ T_l} \in \mathbb{P}^1 \right\} \tag{53}$$

avec $\mathbb{P}^1$ l'espace des polynômes de degré 1. On cherche alors à calculer numériquement le vecteur

$$\vec{U} = \left[u_{1_h}(M_1), ..., u_{1_h}(M_N), u_{2_h}(M_1), ..., u_{2_h}(M_N), p_h(M_1), ..., p_h\left(M_{N_s}\right) \right] \tag{54}$$

La formulation variationnelle discrète du problème s'écrit :

Trouver $\boldsymbol{u_h} = \left(u_{1_h}, u_{2_h}\right) \in V_h^2$ *avec* $\boldsymbol{u_h}\ |_{\Gamma_D} = \boldsymbol{g}$ *et* $p_h \in \tilde{V}_h$ *tels que*

$$\begin{cases} \int_\Omega \nu \nabla \boldsymbol{u_h} : \nabla \boldsymbol{v_h} - p \text{ div } \boldsymbol{v} d\Omega = 0 \forall v_h \in V_h^2 \\ -\int_\Omega \text{div } \boldsymbol{u} q_h d\Omega = 0 \qquad\qquad \forall q_h \in \widetilde{V_h} \end{cases} \tag{55}$$

pas sûr du $q_h \in \widetilde{V_h}$ *ici*

avec $u_{1_h} = \sum_{i=1}^N u_{1_h}(M_i) w_i$, $u_{2_h} = \sum_{i=1}^N u_{2_h}(M_i) w_i$ et $p_h = \sum_{i=1}^{N_s} p_h(M_i) \tilde{w}_i$. On applique alors successivement les équations à $(v_1 = w_1, ..., w_N; v_2 = 0)$, $(v_1 = 0; v_2 = w_1, ..., w_N)$ et $q = \tilde{w}_1, ..., \tilde{w}_{N_s}$.

Pour $i = 1...N$,

$$\sum_{j=1}^N \nu u_{1_h}(M_j) \int_\Omega \nabla w_i \nabla w_j d\Omega - \sum_{j=1}^{N_s} p_h(M_j) \int_\Omega \tilde{w}_j \frac{\partial w_i}{\partial x} d\Omega = 0 \tag{56}$$

$$\sum_{j=1}^N \nu u_{2_h}(M_j) \int_\Omega \nabla w_i \nabla w_j d\Omega - \sum_{j=1}^{N_s} p_h(M_j) \int_\Omega \tilde{w}_j \frac{\partial w_i}{\partial y} d\Omega = 0 \tag{57}$$

Pour $i = 1...N_s$,

$$\sum_{j=1}^{N} \int_{\Omega} -u_{1_h}(M_j)\frac{\partial w_j}{\partial x}\tilde{w}_i - u_{2_h}(M_j)\frac{\partial w_j}{\partial y}\tilde{w}_i d\Omega = 0 \tag{58}$$

Comme $u_{1_h}(M_j) = \left(\vec{U}\right)_j$, $u_{2_h}(M_j) = \left(\vec{U}\right)_{N+j}$ et $p_h(M_j) = \left(\vec{U}\right)_{2N+j}$, alors on peut réécrire le système sous la forme $\mathbb{A}\vec{U} = \vec{L}$, avec

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \nu\mathbb{K} & \mathbf{0} & \mathbb{E} \\ \mathbf{0} & \nu\mathbb{K} & \mathbb{F} \\ \mathbb{E}^T & \mathbb{F}^T & \mathbf{0} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2N+N_s} \times (2N + N_s)) \tag{59}$$

$$\mathbb{K} = \left(\int_{\Omega} \nabla w_i \nabla w_j d\Omega \right)_{ij} \in \mathbb{R}^{N \times N} \tag{60}$$

$$\mathbb{E} = \left(- \int_{\Omega} \tilde{w}_j \frac{\partial w_i}{\partial x} \right) d\Omega)_{ij} \in \mathbb{R}^{N \times N_s} \tag{61}$$

$$\mathbb{F} = \left(- \int_{\Omega} \tilde{w}_j \frac{\partial w_i}{\partial y} \right) d\Omega)_{ij} \in \mathbb{R}^{N \times N_s} \tag{62}$$

Pour assurer le respect des conditions aux limites de Dirichlet - celles de Neumann étant des conditions naturelles - on procède à une pseudo-élimination, en tenant compte de la nature de $\boldsymbol{g}$.

- Si une composante g_i est nulle : il s'agit de conditions de Dirichlet homogènes, on élimine alors à la fois les lignes et colonnes correspondant à des noeuds du bord, comme réalisé en première partie de résolution du problème de Poisson.
- Si une composante g_i est non nulle : il s'agit de conditions de Dirichlet non homogènes, on élimine uniquement les lignes correspondant à des noeuds du bord, comme réalisé en deuxième partie de résolution du problème de Poisson.

Les éliminations ne concernant que les deux composantes de la vitesse, pour chaque indice i correspondant à un noeud M_i du bord, on supprime les lignes (et les colonnes dans le cas homogène) aux indices i et $i + N$, donc le bloc inférieur droit $\mathbf{0}$ ne sera jamais affecté.

Enfin, comme les équations ne comportent pas de second membre f, il vient :

$$\left(\vec{L}\right)_{1 \leq i \leq N} = \begin{cases} g_1(M_i) \text{ si } M_i \in \Gamma_D \\ 0 \quad \text{sinon} \end{cases}, \left(\vec{L}\right)_{N+1 \leq N+i \leq 2N} = \begin{cases} g_2(M_i) \text{ si } M_i \in \Gamma_D \\ 0 \quad \text{sinon} \end{cases} \tag{63}$$

V.5. Calcul par passage au triangle de référence

La matrice $\mathbb{K}$ se calcule comme pour la résolution du problème de Poisson avec condition de Neumann. Pour simplifier l'expression des matrices $\mathbb{E}$ et $\mathbb{F}$, on utilise de nouveau la formule de quadradure (45) à 6 points de Gauss-Legendre qui est d'ordre 4, même si celle d'ordre 2 aurait également été pertinente ici : en effet, la dérivée d'un w_i est affine, et les $\tilde{w}_j$ sont affines, donc leur produit est un polynôme d'ordre 2. Cependant, on constate expérimentalement une diminution de l'erreur en utilisant la formule d'ordre 4, pour des temps de calculs comparables. On utilisera donc par la suite cette dernière.

En pratique, chaque bloc $\mathbb{K}$, $\mathbb{E}$ et $\mathbb{F}$ est assemblé à partir de matrices élémentaires, calculées sur les triangles du maillage par passage au triangle de référence. Comme $\mathbb{E}$ et $\mathbb{F}$ concernent la pression,

résolue avec des éléments $\mathbb{P}^1$, il faut supprimer tous les noeuds qui ne sont pas des sommets du triangle, des ajouts caractéristiques des éléments $\mathbb{P}^2$.

```
S_hat = [0.0915762135098, 0.0915762135098; ... 0.4459484909160, 0.4459484909160];
poids = [0.05497587183,  ... 0.1116907948];

s=size(S_hat);
N_pts = s(1);

lambda1 = @(x, y) (1 - x - y); lambda2 = @(x, y) x; lambda3 = @(x, y) y;

% Composantes x des gradients des w_i
gradw_x = {
    @(x, y) 4*x + 4*y - 3; @(x, y) 4*x - 1; @(x, y) 0;
    @(x, y) 4*(1 - 2*x - y); @(x, y) 4*y; @(x, y) -4*y;
};

% Composantes y des gradients des w_i
gradw_y = {
    @(x, y) 4*x + 4*y - 3; @(x, y) 0; @(x, y) 4*y - 1;
    @(x, y) -4*x; @(x, y) 4*x;  @(x, y) 4*(1 - x - 2*y);
};

% Les fonctions lambda, qui sont égales aux w tilde fonctions de base des
% éléments P1
lambda = { lambda1 ; lambda2 ; lambda3 };

for i=1:6
    for j=1:3
        for q = 1:N_pts
            gradw_x_i = gradw_x{i};
            gradw_y_i = gradw_y{i};
            lambda_j = lambda{j};
            x = S_hat(q, 1);
            y = S_hat(q, 2);
             integral = abs(det) * poids(q) * lambda_j(x, y) .* [gradw_x_i(x, y);
gradw_y_i(x, y)];
            Eel(i, j) = Eel(i, j) - B(1, :) * integral;
            Fel(i, j) = Fel(i, j) - B(2, :) * integral;
        end
    end % j
end % i
```

Listing 6: Code MATLAB partiel de calcul des matrices $\mathbb{E}^{\text{elem}}$ et $\mathbb{F}^{\text{elem}}$ par utilisation de la formule de quadrature (45)

La matrice $\mathbb{A}$ est ensuite assemblée bloc par bloc, en suivant la méthodologie introduite dans les sections précédentes. Il suffit d'utiliser les capacités d'indexation de MATLAB pour assigner à chaque bloc la bonne matrice, carrée ou rectangulaire.

```
EE = sparse(Nbpt, Nbpt);
FF = sparse(Nbpt, Nbpt);
isavertex = zeros(Nbpt, 1); % tableau booleen "is a vertex" reperant les noeuds qui
sont des sommets (et pas des milieux)

for l=1:Nbtri
  index = Numtri(l,:);

  % On met 1 dans les entrees de isavertex correspondants aux 3 sommets
  isavertex(Numtri(l,1)) = 1;
  isavertex(Numtri(l,2)) = 1;
  isavertex(Numtri(l,3)) = 1;

  % ... cf listing ...

  % On fait l'assemblage des blocs (p, v1) et (p, v2)
  for i=1:6
      I = index(i);
      for j=1:3
          J = index(j);
          EE(I, J) = EE(I, J) + Eel(i, j);
          FF(I, J) = FF(I, J) + Fel(i, j);
      end % j
  end % i
end % for l

% Suppression des colonnes ne correspondant pas à des sommets
EE(:, isavertex==0) = [];
FF(:, isavertex==0) = [];

% Matrice éléments finis par blocs
AA = sparse(2*Nbpt + Ns, 2*Nbpt + Ns);
AA(1:Nbpt, 1:Nbpt) = nu * KK;
AA((Nbpt+1):(2*Nbpt), (Nbpt+1):(2*Nbpt)) = nu * KK;
AA(1:Nbpt, (2*Nbpt+1):(2*Nbpt + Ns)) = EE;
AA((Nbpt+1):(2*Nbpt), (2*Nbpt+1):(2*Nbpt + Ns)) = FF;
AA((2*Nbpt+1):(2*Nbpt + Ns), 1:Nbpt) = EE';
AA((2*Nbpt+1):(2*Nbpt + Ns), (Nbpt+1):(2*Nbpt)) = FF';
```

Listing 7: Code MATLAB d'assemblage de la matrice,

Il reste à appliquer les conditions aux limites de type Dirichlet, celles de type Neumann étant essentielles. On combine pour cela les routines développées pour les problèmes de Poisson, Section III et Section IV, en n'appliquant les routines que pour des indices $i = 1...2N$. Cela permettra donc un respect des conditions aux limites pour la vitesse, sans en imposer pour la pression, le bloc inférieur droit restant $\mathbf{0}$.

```
function [tilde_AA, tilde_LL]  = elimine_stokes(AA,LL, Coorneu, Refneu, Nbpt, Ns,
verification)
  % On souhaite uniquement appliquer des conditions aux limites sur les
  % composantes de la vitesse, donc on laisse la pression libre (un 0
  % ne changera pas les lignes et colonnes correspondantes)
  extended_Refneu = [Refneu; Refneu; zeros(Ns, 1)];

  % - Bord gauche (= 1) : condition non homogène, ne pas enlever les colonnes
  [tilde_AA_tmp, tilde_LL_tmp] = elimine_nh(AA, LL, extended_Refneu == 1);

  % - Bords haut et bas (= 2) : condition homogène, tout enlever
  [tilde_AA, tilde_LL] = elimine(tilde_AA_tmp, tilde_LL_tmp, extended_Refneu == 2);

  % On impose des conditions limite de type Dirichlet uniquement pour les
  % composantes de la vitesse
  % Les fonctions g1 et g2 renvoient 0 si le noeud n'est pas au bord,
  % donc il n'est pas nécessaire de filtrer les valeurs
  tilde_LL(1:Nbpt) = g1(Coorneu(:, 1), Coorneu(:, 2), verification);
  tilde_LL((Nbpt+1):(2*Nbpt)) = g2(Coorneu(:, 1), Coorneu(:, 2));
end
```

Listing 8: Code MATLAB de pseudo-élimination pour le problème de Stokes, utilisant les routines des sections III et IV

V.6. Résultats expérimentaux

Comme dans les précédents problèmes, nous construisons des maillages d'ordre 2 de divers domaines à l'aide du logiciel GMSH, puis nous exécutons la résolution numérique du système $\mathbb{A}\vec{U} = \vec{L}$ sur MATLAB.

V.6.a. Domaine rectangulaire

On résout d'abord le problème sur un domaine rectangulaire $\Omega =]0;3[\times]0;2[$, en prenant $\nu = 1$ et les conditions aux limites suivantes :

- des conditions de Dirichlet homogènes $(g_1, g_2) = (0, 0)$, sur les deux côtés horizontaux du rectangle, matérialisant une paroi solide donc sur laquelle la vitesse du fluide, visqueux, doit être nulle ;
- des conditions de Dirichlet non homogènes $(g_1, g_2) = ((2-y)y, 0)$ sur le côté gauche du rectangle, pour imposer un profil d'écoulement entrant parabolique ;
- des conditions de Neumann homogènes sur le côté vertical à droite du rectangle, afin de matérialiser une sortie.

Physiquement, le fluide devrait couler uniformément en longueur de la gauche vers la droite, avec un profil parabolique car il ne s'agit pas d'un fluide parfait.

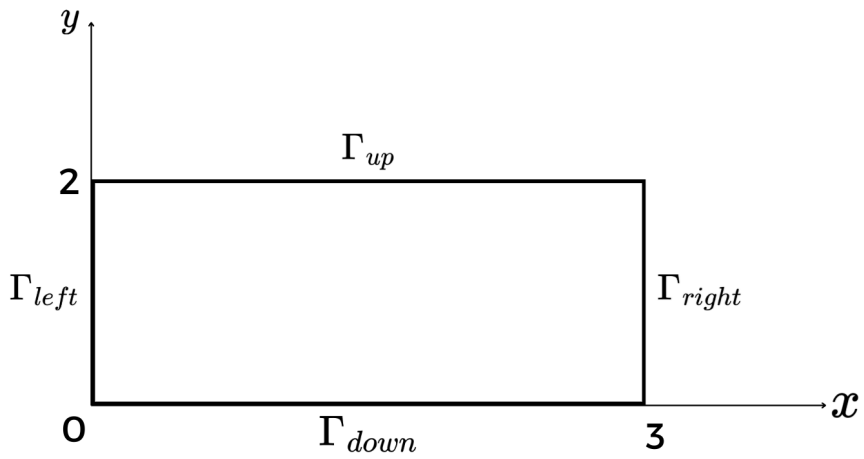


Figure 15: Schéma du domaine Ω représentant un canal droit

Le maillage effectué est le même que pour la Section II, voir Figure 4, Figure 5 et Figure 6.

Soient $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2) = ((2-y)y, 0) = ((2y - y^2, 0)$ et $p = -2(x-3)$, vérifions que ces données soient bien solutions du problème (45), sachant que sur le bord droit, $\boldsymbol{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} -\nu\Delta u_1 + \frac{\partial p}{\partial x} = 2 + (-2) = 0 & \text{dans } \Omega \\ -\nu\Delta u_2 + \frac{\partial p}{\partial y} = 0 + 0 = 0 & \text{dans } \Omega \\ -\frac{\partial u_1}{\partial x} - \frac{\partial u_2}{\partial y} = 0 & \text{dans } \Omega \\ u_1(0,y) = (2-y)y = g_1(y) & \\ u_2(0,y) = 0 = g_2(y) & \text{sur le bord gauche } x = 0 \\ u_1(x,0) = 0 = g_1(x) & \\ u_2(x,0) = 0 = g_1(x) & \text{sur le bord inférieur } y = 0 \\ u_1(x,2) = 0 = g_1(x) & \\ u_2(x,2) = 0 = g_1(x) & \text{sur le bord supérieur } y = 2 \\ \nu\nabla u_1 \cdot \boldsymbol{n} - pn_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2-2y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2(3-3) \times 1 = 0 & \text{sur le bord droite } x = 3 \\ \nu\nabla u_2 \cdot \boldsymbol{n} - pn_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2(3-3) \times 0 = 0 & \text{sur le bord droite } x = 3 \end{cases} \tag{64}$$

$\boldsymbol{u} = (u_1, u_2) = ((2-y)y, 0) = ((2y - y^2, 0)$ et $p = -2(x-3)$ sont donc des solutions exactes du problème (45). Contrairement aux problèmes précédents, il n'est pas nécessaire de déterminer d'autres données, car $\boldsymbol{g}$ est imposé et les équations de la formulation variationnelle ne comportent pas de second membre.

La présence de conditions aux limites non homogènes pour $\boldsymbol{u}$ va imposer un profil de pression, conformément aux équations de Navier-Stokes. Il n'est donc pas nécessaire de préciser des conditions aux limites pour la pression dans les équations.

La connaissance du profil réel de l'écoulement permet alors de vérifier expérimentalement la mise en oeuvre de la méthode des éléments finis, en calculant différentes erreurs pour chaque grandeur f (u_1, u_2 et p) : la différence $f - f_h$, l'erreur L^2 $\|f - f_h\|_{L^2}$ et l'erreur H^1 $\|f - f_h\|_{H^1}$

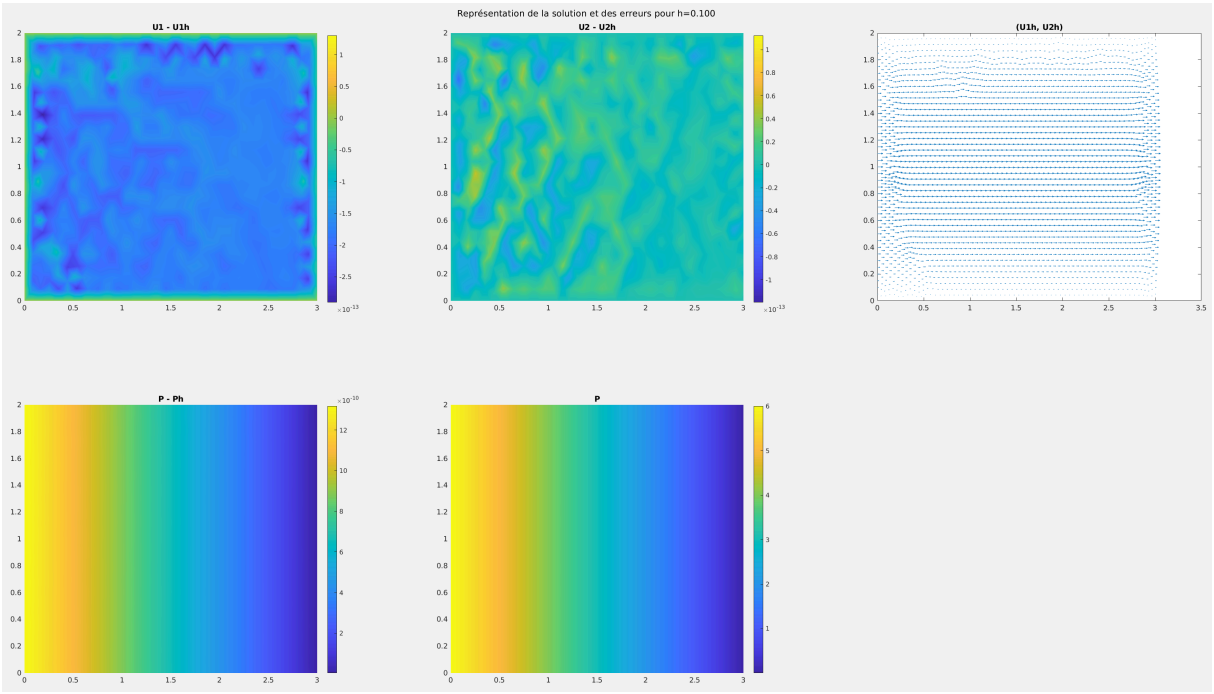


Figure 16: Résultats de la modélisation du problème de Stokes pour $h = 0.1$, avec respectivement :

- la différence $u_1 - u_{1_h}$,
- la différence $u_2 - u_{2_h}$,
- le profil de l'écoulement $\boldsymbol{u_h} = \left(u_{1_h}, u_{2_h}\right)$ représenté sous forme de champs de vecteur,
- la différence $p - p_h$,
- la pression p_h représentée sous forme de champs scalaire.

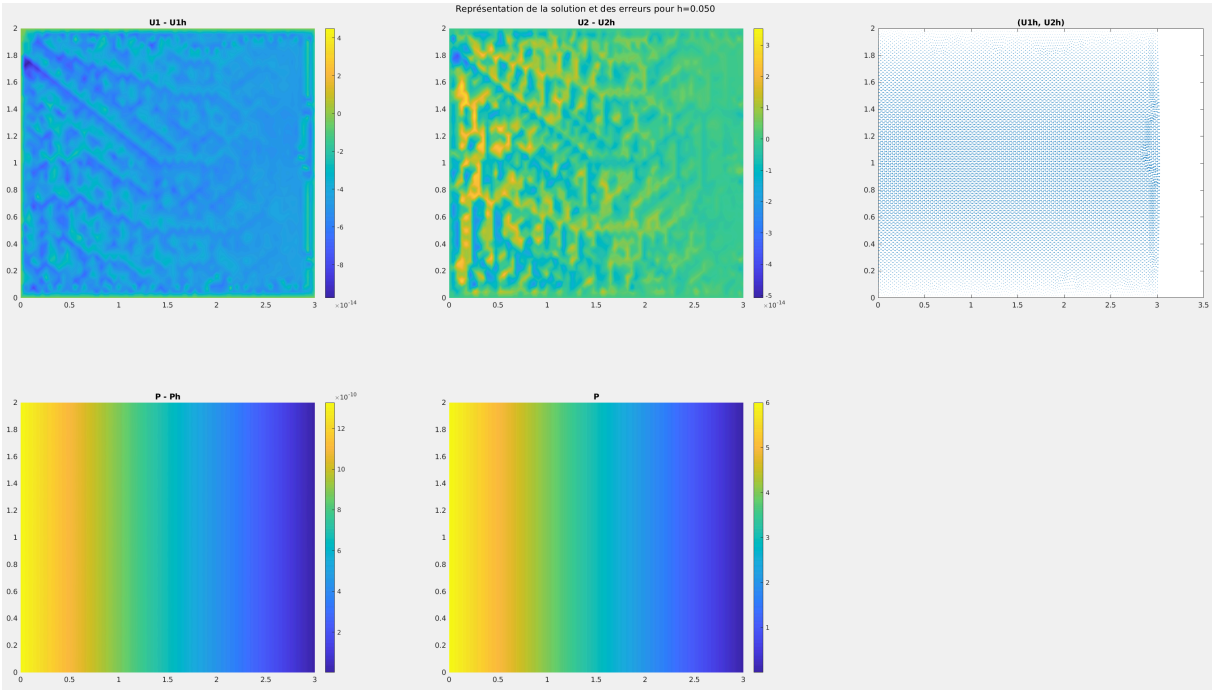


Figure 17: Résultats de la modélisation du problème de Stokes pour $h = 0.05$

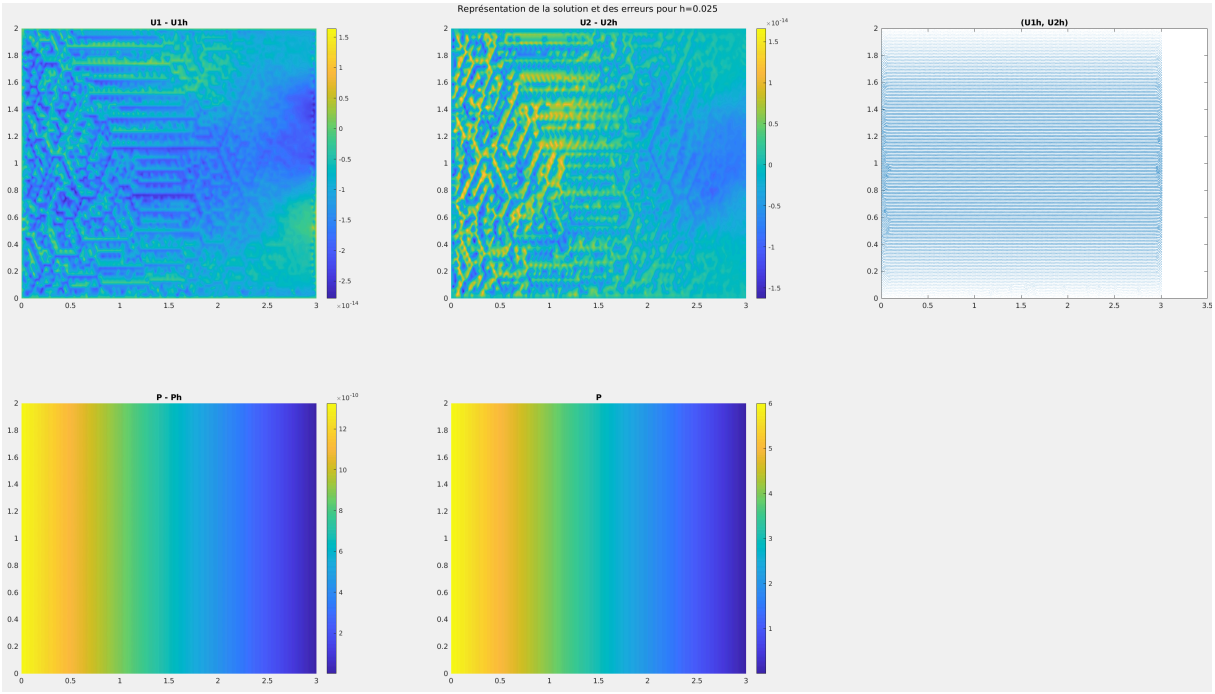


Figure 18: Résultats de la modélisation du problème de Stokes pour $h = 0.025$

Les différences $f - f_h$ sont très faibles, de l'ordre de 10^{-14} pour u_1, 10^{-13} pour u_2 et 10^{-10} pour p. Plus le pas du maillage est faible, plus l'écoulement est rectiligne, c'est-à-dire que les variations de directions durant l'écoulement sont de plus en plus atténuées. La pression semble homogène sur toute la hauteur.

Les motifs présents sur les graphes des différences peuvent être liés à des erreurs sur les gradients de vitesse. Nous avons en effet supposé que $\boldsymbol{u} \in \left[H^2(\Omega)\right]^2$ via le contrôle du Laplacien, ce qui n'est peut-être pas vérifié dans ce cas.

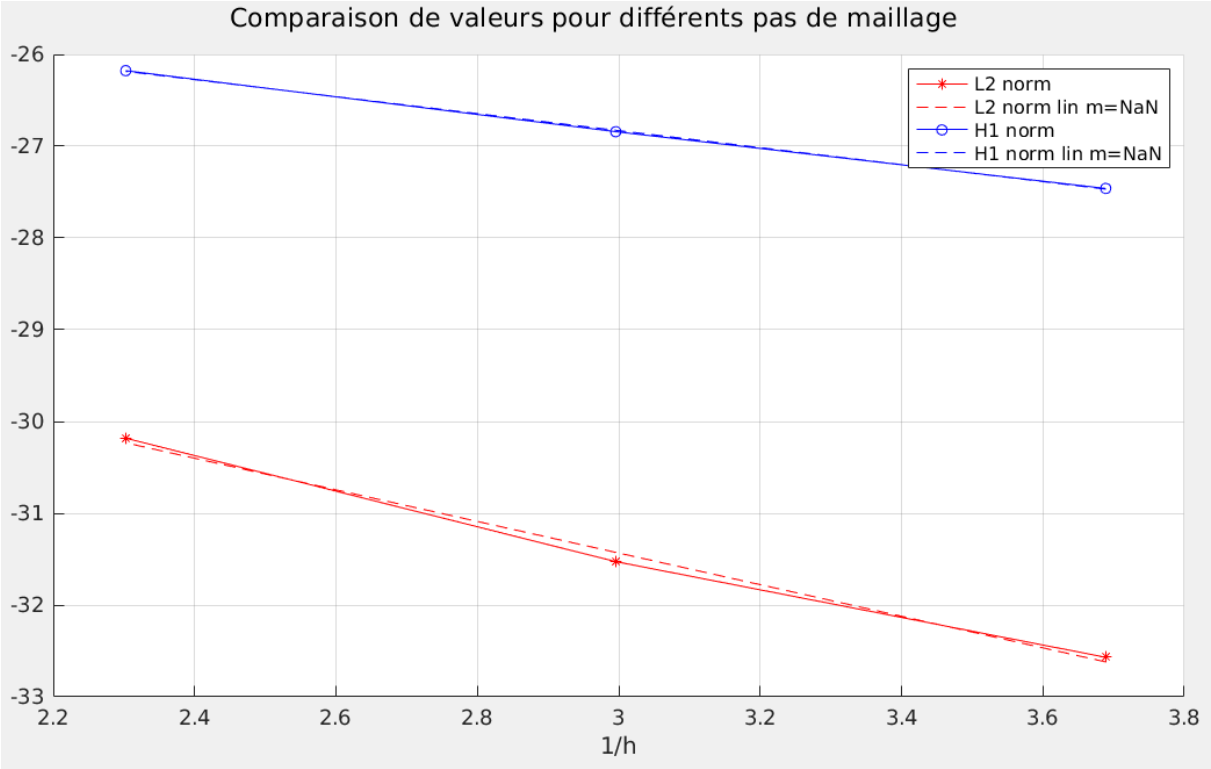


Figure 19: Graphe de convergence des erreurs L^2 et H^1 normalisées

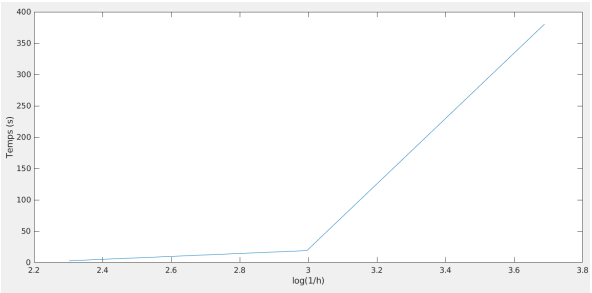


Figure 20: Graphe du temps de calcul de la solution numérique

Valeur du pas h	Temps de calcul (s)
0,1	2,80
0,05	19,03
0.025	380,58

Table 1: Valeur des temps de calcul de la solution numérique pour différentes valeurs du paramètre h

Diminuer h n'entraine qu'une faible réduction des erreurs normalisées, au prix d'un temps de calcul qui croit exponentiellement. Il est alors pertinent de rester sur une faible valeur de pas de maillage, par exemple $h = 0.1$, ce que nous ferons par la suite. La précision de la solution numérique reste remarquable, et l'implémentation constitue une base robuste pour résoudre des problèmes dont la solution analytique n'est pas connue, notamment en mécanique des fluides où l'équation de Navier-Stokes fait encore partie des problèmes du prix du millénaire.

V.6.b. Canal avec marche descendante

On résout désormais le problème sur un domaine Ω assimilable à un canal avec marche descendante, en faisant varier la viscosité ν et en utilisant les conditions aux limites suivantes :

- des conditions de Dirichlet non homogènes $(g_1, g_2) = (4(2-y)(y-1), 0)$ sur Γ_{left}, pour imposer un profil d'écoulement entrant parabolique de vitesse maximale unitaire ;
- des conditions de Neumann homogènes sur Γ_{up} ;
- des conditions de Dirichlet homogènes $(g_1, g_2) = (0, 0)$ sur les autres côtés, pour matérialiser des parois.

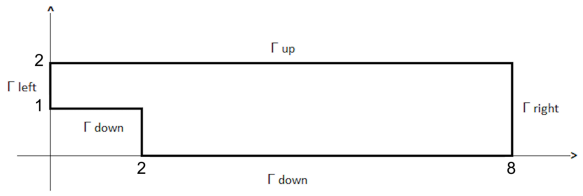


Figure 21: Schéma du domaine Ω représentant un canal avec marche descendante

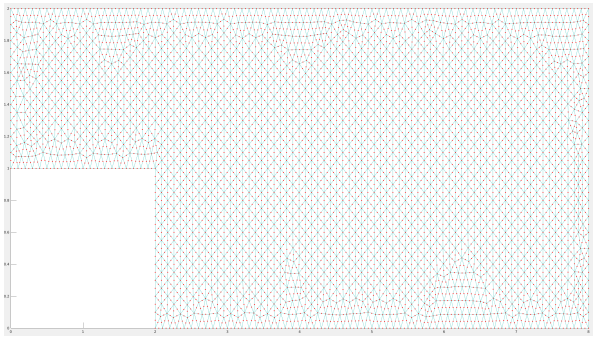


Figure 22: Maillage pour $h = 0.1$

Dans le problème, la gravité est négligée car on considère le canal plein, donc aucune poche d'air ne se créera. Ainsi, la pression du fluide est le phénomène dominant de cet écoulement, notamment par les conditions aux limites d'injection depuis la paroi gauche, et d'écoulement à travers la paroi droite.

La solution exacte pour ce problème n'est pas connue : en effet, la marche va provoquer une de forte variation de vitesse, et une variation de pression qui ne sera plus simplement affine en x. On ne mesure donc pas d'exactitude de l'approximation calculée par éléments finis, mais on effectue simplement une observation des résultats et on vérifie avec l'intuition et l'expérience si la physique du problème est bien représentée.

D'après la théorie de la méthode des éléments finis, autour du point $(2, 1)$, l'erreur d'interpolation sera plus importante. Pour palier à cela, il serait utile de rafiner le maillage autour de ce coin, ce que l'on ne fera pas ici.

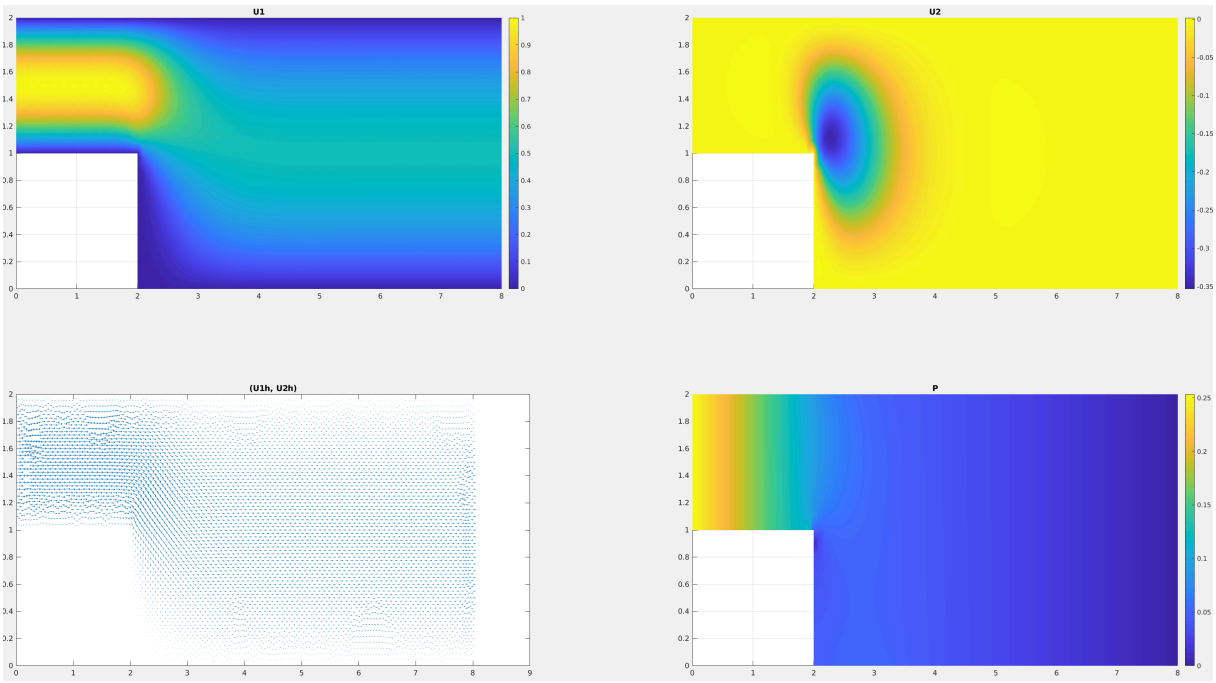


Figure 23: Résultats de la modélisation du problème de Stokes pour $\nu = 0.01$, avec respectivement :
- la composante de vitesse u_{1_h} représentée sous forme de champs scalaire,
- la composante de vitesse u_{2_h} représentée sous forme de champs scalaire,
- le profil de l'écoulement $\boldsymbol{u_h} = \left(u_{1_h}, u_{2_h}\right)$ représenté sous forme de champs de vecteur,
- la pression p_h représentée sous forme de champs scalaire.

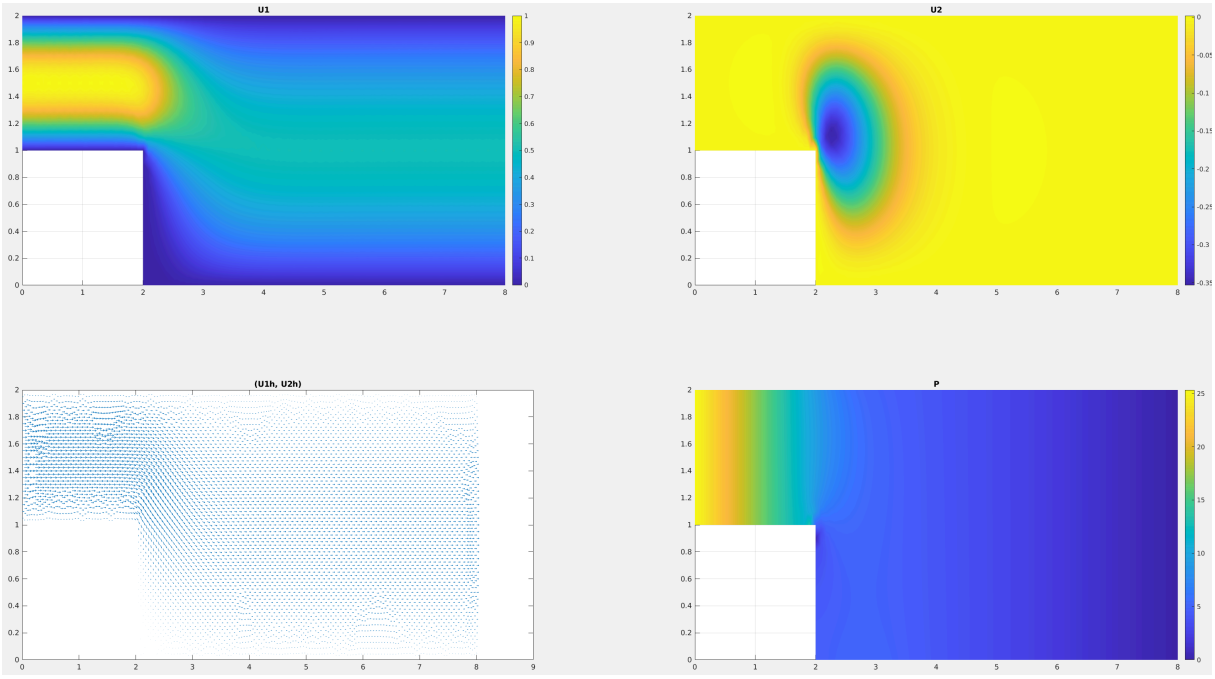


Figure 24: Solution numérique pour la marche descendante, avec $\nu = 1$

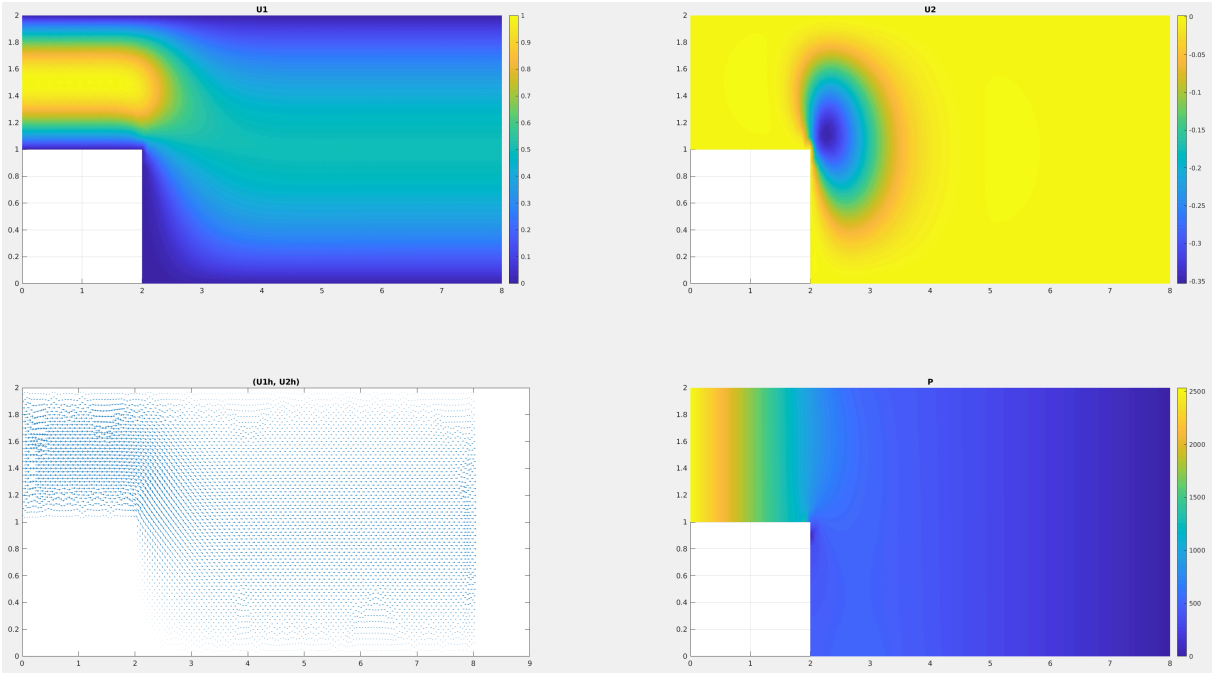


Figure 25: Solution numérique pour la marche descendante, avec $\nu = 100$

Comme attendu lors de la mise en oeuvre de la méthode, le point anguleux $(2, 1)$ provoque des variations de vitesse, qui sont plus brusques au voisinnage proche du point. Les composantes de la vitesse restent cependant nulles lorsqu'on est suffisemment proche du bord - d'après la condition de fluide visqueux sur une paroi - et tout reste continu. Une discontinuité de l'écoulement serait en effet une contradiction aux caractères à la fois incompressible et subsonique.

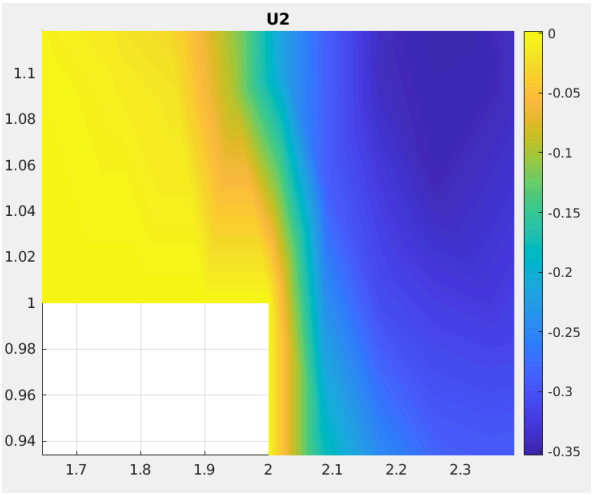


Figure 26: Représentation de la solution numérique u_{2_h} au voisinnage du coin $(2, 1)$

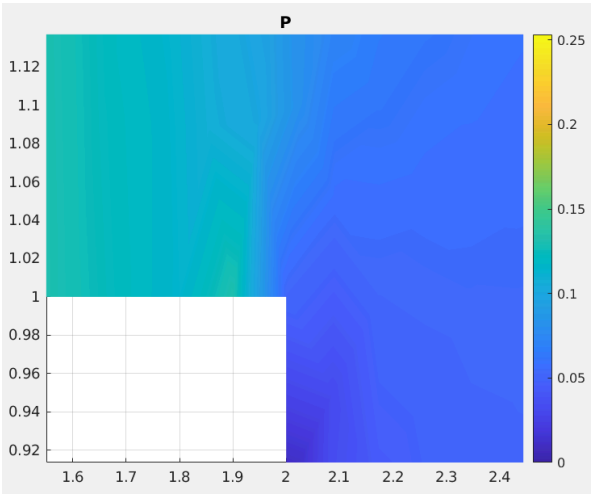


Figure 27: Représentation de la solution numérique p_h au voisinnage du coin $(2, 1)$

L'écoulement se répartit sur toute la hauteur : le profil de vitesse est parabolique lorsqu'on s'éloigne de la marche, même à la sortie de l'écoulement. Ce résultat est tout à fait cohérent avec le comportement d'un fluide visqueux dans un canal.

La pression décroit le long du canal, donc sa dérivée est négative. Le gradient de pression est donc favorable le long de l'écoulement, la couche limite ne décole pas donc la zone sous le coin $(2, 1)$ n'est pas une zone de mélange, ce qui est constaté expérimentalement.

Calculons les débits massiques en entrée et en sortie, afin de vérifier la conservation. On rappelle que le fluide est considéré homogène et incompressible, donc $\rho = c^{ste}$. Le profil d'entrée est connu, donc le débit vaut :

$$\begin{aligned} Q_{\text{left}} &= \int_{y=1}^{2} \rho\big(u_1 \boldsymbol{e_x} + u_2 \boldsymbol{e_y}\big) \cdot (-\boldsymbol{e_x}) dy \\ &= \int_{y=1}^{2} \rho(-4(2-y)(y-1)) dy \\ &= -\frac{2}{3}\rho < 0 \text{ car l'écoulement est entrant} \end{aligned} \tag{65}$$

Puis, on constate expérimentalement que le profil de sortie est parabolique, de maximum $\frac{1}{2}$ atteint au milieu. On peut estimer sa valeur analytique - d'après la résolution des équations de Navier-Stokes pour un canal droit - et calculer le débit de sortie :

$$Q_{\text{right}} \simeq \int_{y=0}^{2} \rho \frac{(2-y)y}{2} dy = \frac{2}{3}\rho = -Q_{\text{left}} \tag{66}$$

Le débit se conserve donc bien entre les deux extrémités du canal, ce qui est attendu physiquement compte tenu de la géométrie.

La viscosité n'affecte pas la vitesse : la grandeur qui s'adapte au changement est la pression. En effet, la vitesse étant imposée sur tous les bords et la même dans les différentes expériences, d'après les équations de Stokes la pression dépendra de la viscosité. Elle est d'autant plus importante que la viscosité l'est : $\max p = 25\nu$

VI. Conclusion

L'exécution de ces travaux pratiques a mis en évidence plusieurs caractères essentiels de la méthode des éléments finis, enseignés dans le cours `APM_4ANN1_TA` :

- Travailler sur un problème bien posé au sens du théorème de Lax-Milgram est indispensable pour garantir l'exploitation fiable de la solution numérique calculée. En outre, la vérification du calcul ne peut s'effectuer qu'en prenant d'abord comme référence une solution réelle, qui doit donc être connue.
- Un compromis doit être cherché sur chaque problème entre le temps de calcul et la précision de la solution. Cela passe par l'ajustement du paramètre h, et des éléments non étudiés ici tels que la géométrie du maillage, le rafinement en certains points, et le choix des éléments finis.
- Un travail sur les objets utilisés pour le calcul (matrices $\mathbb{M}$ et $\mathbb{K}$, vecteurs $\mathbb{F}$ et $\vec{L}$...) doit être effectué en amont pour simplifier les formules, permettant de faire apparaitre des redondances et donc de réduire le nombre d'opérations numériques nécessaires. Cela a été effectué ici en utilisant l'interpolation de f dans le calcul numérique, permettant d'exploiter le calcul de $\mathbb{M}$ réalisé précédemment. Cependant, il faut désormais étudier la pertinence du choix de l'interpolation au regard du temps de calcul et de la précision de la solution.
- Un arbitrage est nécessaire concernant les formules de quadrature, qui peuvent être plus ou moins précises en fonction de l'intégrale qui est approchée. Pour les problèmes étudiés ici, le temps de calcul n'était pas affecté par ce choix, mais sur des problèmes plus complexes ou des domaines plus grands, cela peut devenir un problème.

Ce type de résolution ne permet cependant pas de remonter directement à une fonction u de forme explicite, mais uniquement aux valeurs qu'elle prend en différents sommets (x, y) du maillage. Il est donc ensuite de notre ressort de déterminer la forme explicite de la fonction, définie en tout $(x, y) \in \Omega$ et solution de l'équation, dont les valeurs prises aux sommets se rapprochent évidemment le plus possible de celles trouvées par la méthode des éléments finis.

La méthode des éléments finis, à travers une implémentation efficace, permet de résoudre numériquement des problèmes variés avec une précision remarquable. Les erreurs d'approximation sont largement négligeables dans de nombreuses applications réelles, et la méthode reste flexible à des conditions et domaines différents. Contrairement à la méthode des différences finies, les éléments finis permettent par exemple de raffiner une solution en des points précis, ou encore de modéliser des domaines pour lesquels une grille engendrerait une perte significative de surface et de précision.